

WhoFit

Relazione di progetto

GRUPPO 1

Davide Chirichella: 0001071414

Filippo Giulietti: 0001088988

Michele Proietti: 0001070825

Abstract	3
Analisi dei requisiti	4
Raccolta dei requisiti	4
Briefing.....	6
Requisiti funzionali di sistema	8
Requisiti non funzionali di sistema.....	10
Analisi del dominio	11
Casi D'Uso	13
Scenari d'Uso	14
Analisi del rischio	23
Tabella valutazione dei beni	23
Analisi minacce e controlli	23
Analisi tecnologica della sicurezza	24
Security use case e misuse case	25
Requisiti di Sicurezza funzionali	29
Aggiornamento Vocabolario	30
Scenari d'uso nuovi	30
Casi d'Uso Aggiornati	31
Scenari d'uso Aggiornati	32
Integrazione con sistemi esterni	33
Analisi del problema.....	34
Analisi documento dei requisiti:	34
Tipi applicazione	36
Analisi dei vincoli	45
Analisi delle interazioni	46
Analisi ruoli e responsabilità	48
Tabella informazioni	50
Scomposizione del problema	51
Modello del dominio	53

Architettura logica.....	56
Interazioni	60
Piano di lavoro	63
Piano del Collaudo	65
Progettazione.....	68
Requisiti non funzionali	68
Scelta dell'architettura	69
Scelte tecnologiche.....	70
Diagramma dei package	71
Diagramma dei componenti.....	72
Progettazione di dettaglio – Dominio.....	73
Progettazione di dettaglio - Controller.....	77
Progettazione di dettaglio – View	81
Diagrammi delle interazioni	83
Modello ER	87
Progettazione del Collaudo	89
Progettazione del Deployment	89
Implementazione	93
Prototipo	93
Proposte al Cliente.....	96

Abstract

Il progetto “WhoFit” riguarda la creazione di un’applicazione dedicata ai personal trainer, con l’obiettivo di semplificare e centralizzare la gestione dei loro clienti.

Attualmente, i personal trainer devono utilizzare più applicazioni per gestire diverse informazioni, quali:

- Schede di allenamento personalizzate
- Appuntamenti e sessioni di allenamento individuali
- Dati corporei di ciascun cliente

Il nostro obiettivo è integrare tutte queste funzionalità in un’unica piattaforma, migliorando l’organizzazione del lavoro dei personal trainer e facilitando l’interazione con i loro clienti. Inoltre, l’app permetterà al cliente di inserire per ogni sessione di allenamento delle note visualizzabili dal personal trainer.

Analisi dei requisiti

Raccolta dei requisiti

Gestione degli Utenti

L'applicazione prevede due tipologie di utenti: **clienti** e **personal trainer**. Ogni utente può registrarsi e accedere alla piattaforma in modo univoco tramite numero di telefono e password.

Registrazione e Accesso

- Ogni utente dispone di una **pagina personale** in cui può visualizzare ed eventualmente modificare le proprie informazioni.
- I dati variano a seconda della tipologia di utente:
 - **Dati comuni per tutti gli utenti:**
 - Nome, cognome e sesso
 - Numero di telefono e password
 - **Dati aggiuntivi per i clienti:**
 - Altezza e peso
 - Circonferenze corporee (petto, braccia, vita, polpacci, gambe)

Connessione tra Cliente e Personal Trainer

- I dati dei clienti sono condivisi **esclusivamente con il personal trainer che li segue**.
- Ogni personal trainer riceve un **codice univoco** al momento della registrazione nella piattaforma.
- I clienti possono inserire questo codice per **inviare una richiesta di connessione** al personal trainer scelto.
- Un cliente può essere seguito da **un solo personal trainer alla volta**, mentre un personal trainer può gestire più clienti contemporaneamente.
- Il personal trainer può **accettare o rifiutare** le richieste ricevute.

Calendario

- Il sistema include un calendario che permette di **prenotare turni di allenamento**.
- Il **personal trainer** ha la possibilità di:
 - Visualizzare i turni prenotati e quelli ancora disponibili
 - Aggiungere nuovi **slot prenotabili**
 - Impostare **turni ricorrenti** settimanali
- Il **cliente**, invece, può:
 - Consultare i turni disponibili e, in caso, prenotarli
 - Visualizzare i turni da lui prenotati



Percorso di Allenamento

- Quando una richiesta di connessione viene accettata, si crea un **percorso di allenamento** tra i due utenti, che conterrà tutti i dati condivisi tra di loro.
- Ogni utente coinvolto ha la possibilità di **interrompere il percorso in qualsiasi momento**.

Scheda di Allenamento e Sessioni di Allenamento

Ogni cliente ha una **scheda personalizzata** nel proprio percorso di allenamento, che può essere **modificata solo dal personal trainer**.

- La scheda è organizzata in **Giornate** di allenamento, ognuna delle quali contiene un insieme di **Unità di Allenamento**. Un'unità di allenamento è caratterizzata da una **Metodica** con cui eseguire gli esercizi al suo interno. Gli **Esercizi** sono composti da **Serie**, ovvero informazioni sull'esecuzione dell'esercizio stesso.
- Le metodiche previste sono:
 - **SingleSet**
 - **MultiSet**
 - **Rest Pause**
- Il personal trainer può inserire **informazioni specifiche** su come eseguire gli esercizi di un'unità di allenamento.
- Per ogni esercizio, oltre al nome, potrebbe essere necessario definire parametri come tempo di esecuzione e tempo di recupero. Ogni serie, invece, ha uno specifico numero di ripetizioni.
- Un cliente può avviare una **Sessione di Allenamento** per mettere in atto una giornata selezionata tra quelle della scheda. Durante la sessione:
 - Il cliente può **registrare i carichi utilizzati** ed inserire **note** per fornire un riscontro sull'andamento dell'allenamento.
 - I dati della sessione precedente, se disponibili, vengono **precompilati automaticamente**.
 - Al termine della sessione, tutte le informazioni vengono **salvate e archiviate** nello storico dell'allenamento.

Briefing

Qui alcuni dati forniti dal nostro Committente che evidenziano la necessità del prodotto software richiesto nel mercato, e marcano le principali funzionalità da considerare, avendo una maggior richiesta dall'utenza media.



Personal Trainer Intervistati: 6

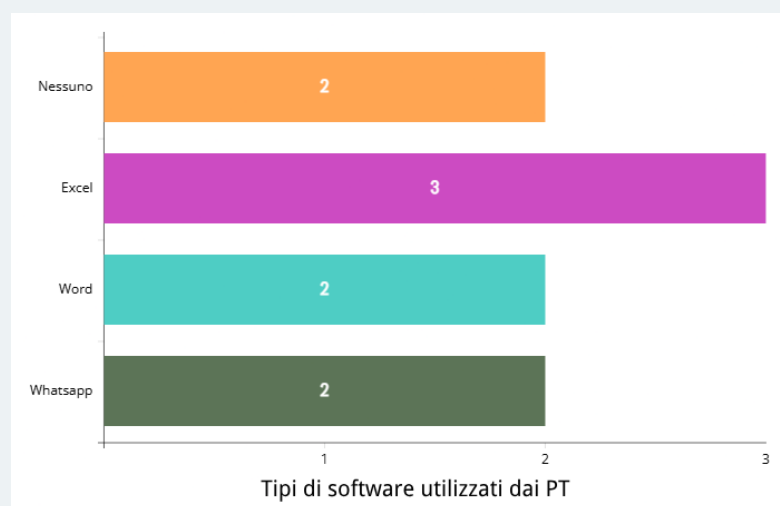
Si ringraziano per la collaborazione Alessio (San Giustino - PG), Fabio (SanGiustino - PG), Federica (Potenza - PZ), Leonardo B. (Terni - TR), Leonardo F. (Terni - TR), Michele (Terni - TR)

Clienti Mensili:

Questa è la quantità di Clienti mensile media di ogni personal trainer intervistato. Ci si aspetta che con dei numeri del genere, considerando di dover cooperare in media con 25 persone contemporaneamente, gli strumenti usati per facilitare questo ruolo siano stati creati ad hoc e aiutino chirurgicamente l'organizzazione in questo tipo di lavoro.

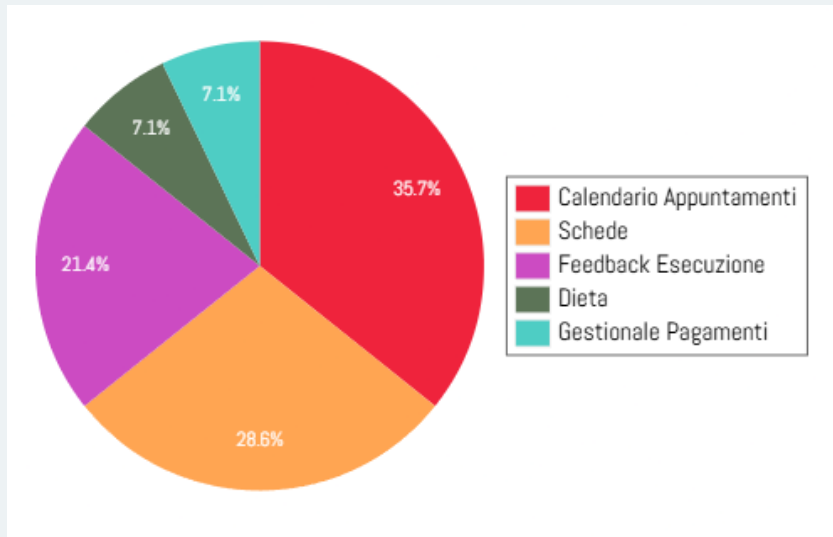


Software attualmente in uso:



Invece, la cosa notevole emersa dai dati raccolti è il continuo **mix di applicativi** e soluzioni software che un Personal Trainer utilizza nell'attuazione della propria professione. Tutti hanno risposto **SI** alla proposta di voler **creare un applicativo** che soddisfacesse le esigenze software di un allenatore in **maniera centralizzata**.

Funzionalità più richieste:



Abbiamo quindi chiesto ai nostri intervistati quali fossero le funzionalità più utili tra una lista proposte, o se ne avessero da proporre. Questi sono i risultati, che hanno aiutato a decidere quali componenti software implementare poi per un primo prototipo del sistema.

Dati sui Clienti:

Infine, sono stati riportati quelli che dovrebbero essere i dati più importanti da conoscere riguardo il proprio Cliente seguito, e sui quali marcare la loro evoluzione nel tempo.

peso, altezza, misure, foto, sezione pose, età, orari dei pasti, eventuali infortuni per scegliere quali esercizi dare, intolleranze alimentari, cibi sgraditi, numero di allenamenti che si vogliono fare, obiettivo del cliente (e.g. incremento peso, grado di definizione)

circonferenze busto, vita arti inferiori e superiori sia in rilassamento che in contrazione oltre che al peso corporeo e temperatura corporea (la mattina a digiuno le misure)

Requisiti funzionali di sistema

ID	Requisito
RF1	L'applicazione prevede due tipologie di utente: cliente e personal trainer.
RF2	Un cliente e un personal trainer possono registrarsi ed accedere alla piattaforma in modo distinto e univoco tramite numero di telefono e password.
RF3	Ogni utente, dopo la registrazione, è dotato di una pagina di profilo in cui vedere e modificare le proprie informazioni personali.
RF4	La lista dei dati base previsti da un qualsiasi tipo di utente è: numero di telefono, nome, cognome, sesso, password
RF5	Un cliente può aggiungere, oltre ai suoi dati base, proprie informazioni fisiche: altezza, peso, circonferenze (di petto, braccia, vita, polpacci, gambe)
RF6	Alla registrazione di un nuovo personal trainer, il sistema associa a quest'ultimo un codice univoco di sei cifre numeriche da fornire ai clienti che vogliono richiedere una connessione.
RF7	Un personal trainer può gestire diversi clienti, un cliente può avere un unico personal trainer.
RF8	I clienti possono inserire il codice univoco del personal trainer da cui vogliono farsi seguire, per iniziare con lui un percorso di allenamento. Questo evento scatenerà l'invio di una richiesta al personal trainer.
RF9	La possibilità di inviare la richiesta di iniziare un percorso di allenamento è riservata solo ai clienti che non sono seguiti da nessun personal trainer.
RF10	Il personal trainer potrà visualizzare le richieste ricevute da parte dei clienti per poi scegliere se accettarle o rifiutarle. Se la richiesta viene accettata, verrà creato un nuovo percorso di allenamento che coinvolge entrambe le parti e tiene traccia di tutti i dati della loro interazione.
RF11	Il percorso di allenamento mantiene informazioni relative alla scheda personale del cliente e lo storico delle sue sessioni di allenamento
RF12	Un utente può scegliere in qualsiasi momento di terminare il percorso di allenamento instaurato con l'altro.
RF13	Ogni utente ha un calendario personale.

RF14	Il calendario del personal trainer mostra l'elenco dei turni da lui creati, dandogli la possibilità di inserirne di nuovi, rimuoverli o liberare quelli già prenotati.
RF15	Il calendario dei clienti permette di prenotare dei turni liberi del personal trainer, mostrando anche quelli che ha già prenotato, con la possibilità di poterli liberare.
RF16	I personal trainer possono specificare dei turni prenotabili ricorrenti che si applicheranno in maniera automatica in ogni settimana del calendario.
RF17	Ogni cliente ha una scheda di allenamento personale modificabile dal proprio personal trainer.
RF18	Ogni scheda di allenamento è divisa in una o più giornate. Ogni giornata è composta da un insieme di unità di allenamento che fungono da "contenitore logico" di esercizi.
RF19	Per ogni unità di allenamento il Personal Trainer deve specificare la metodica con cui il suo gruppo di esercizi verrà eseguito. Essa imporrà dei vincoli nella compilazione dell'unità di allenamento stessa. Le metodiche tra cui scegliere sono: - SingleSet: contiene un solo esercizio - MultiSet: contiene almeno due esercizi - RestPause: un solo esercizio con tempo di recupero breve tra le rispettive serie
RF20	Una unità di allenamento contiene: tipo di metodica, lista di esercizi, informazioni sull'esecuzione dell'unità ed eventuali note.
RF21	I parametri di esecuzione degli esercizi possono essere: nome dell'esercizio, informazioni sulla sua esecuzione, tempi di esecuzione e recupero. Ogni esercizio è composto da più serie, ognuno dei quali ha uno specifico numero di ripetizioni (specificato dal PT) e di carico utilizzato (specificato dal cliente).
RF22	In qualsiasi momento della giornata, il cliente può avviare una sessione di allenamento a partire da una delle giornate predisposte dal personal trainer nella scheda personale.
RF23	Il cliente, durante una sessione di allenamento, può scrivere in ogni unità di allenamento effettuata delle note sull'esecuzione dell'unità, e in ogni serie di un esercizio il proprio carico utilizzato.

RF24	In fase di sessione di allenamento, i dati relativi all'esecuzione di una giornata della scheda verranno precompilati con i valori inseriti nella precedente sessione, se esiste.
RF25	Quando il cliente termina la sessione di allenamento avviata, i dati registrati in essa verranno salvati nello storico del proprio percorso di allenamento.

Requisiti non funzionali di sistema

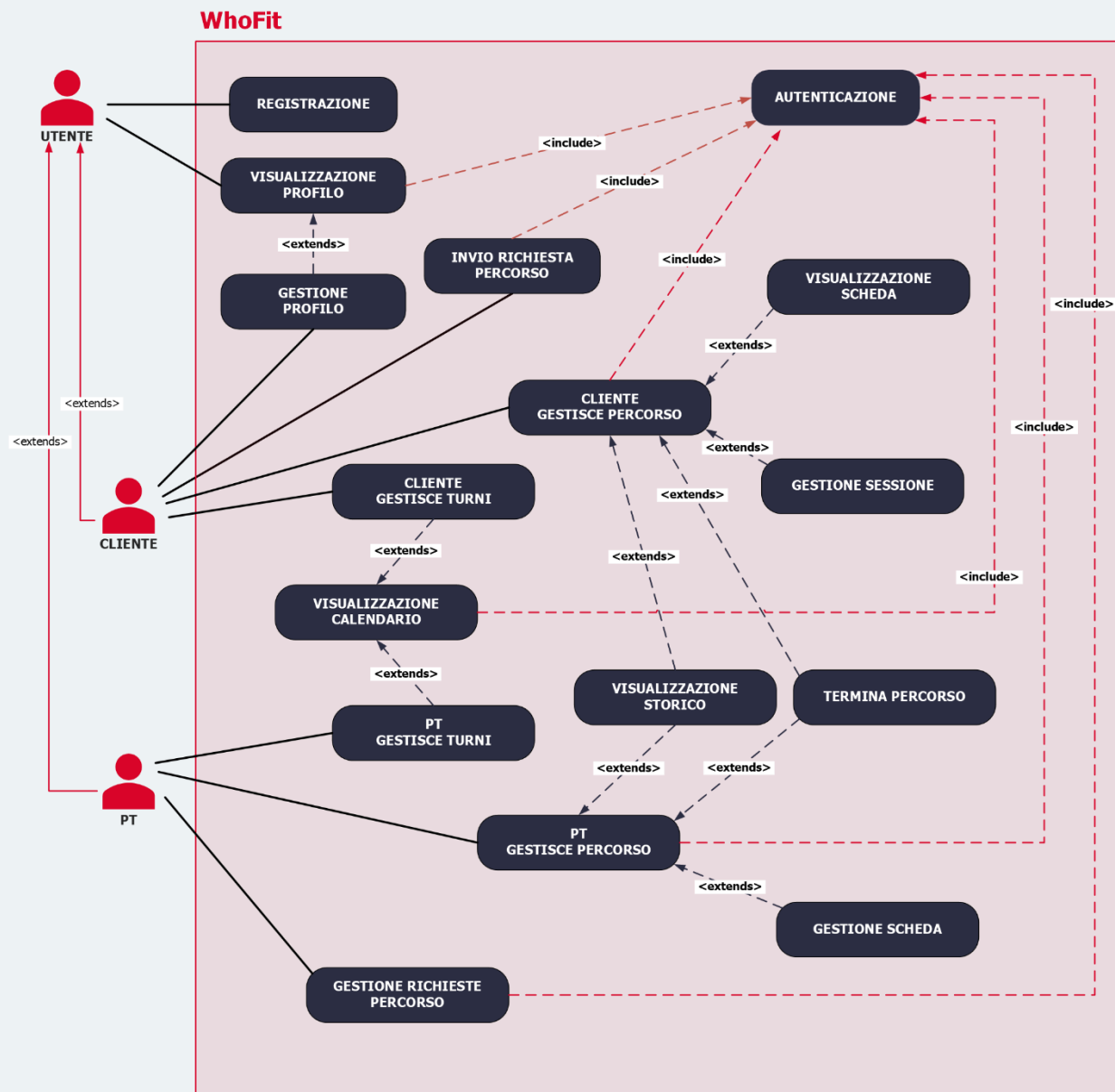
ID	Requisito
RNF1	L'app NON è pensata per far incontrare nuovi personal trainer e clienti, ma per semplificare lo scambio di informazioni tra professionisti e clienti che già collaborano
RNF2	La facilità d'uso dell'app deve invogliare i personal trainer ad abbandonare i metodi tradizionali di gestione clienti dando confidenza al sistema
RNF3	Il sistema non si occupa di gestire i pagamenti tra cliente e personal trainer
RNF4	Si deve garantire la riservatezza delle informazioni sensibili inserite dagli utenti
RNF5	Il sistema deve essere estendibile in modo da permettere future nuove funzionalità o miglioramenti delle implementazioni effettuate
RNF6	La piattaforma deve rispettare gli standard di sicurezza e privacy imposti dalle normative europee
RNF7	Ogni utente può essere associato ad un unico numero di telefono
RNF8	L'app deve permettere al Personal Trainer di monitorare i progressi del proprio cliente anche a distanza

Analisi del dominio

Vocabolo	Significato	Sinonimi
Utente	Persona fisica che interagisce con il sistema	
Cliente	Ruolo utente che si avvale della piattaforma per farsi seguire da un personal trainer	
Personal Trainer	Ruolo utente che si avvale della piattaforma per gestire e monitorare gli allenamenti dei propri clienti	PT, Coach
Calendario	Interfaccia dinamica che consente a ciascun utente di visualizzare disponibilità e appuntamenti relativi a specifici intervalli di tempo.	
Turno	Arco temporale in cui il Personal Trainer è disponibile ad assistere un Cliente durante un suo allenamento, può essere libero o prenotato	
Percorso di allenamento	Struttura che rappresenta il rapporto attivo tra un cliente e il suo personal trainer, dalla conferma della collaborazione fino alla conclusione del percorso personalizzato.	Percorso
Richiesta Percorso	Richiesta che un Cliente invia ad un Personal Trainer per iniziare un Percorso di allenamento	
Scheda di allenamento	Insieme di giornate che raggruppano le attività fisiche che il personal trainer ha prescritto al cliente	Scheda
Giornata di allenamento	Sequenza ordinata di unità di allenamento che un cliente deve eseguire durante una sessione di allenamento	Giornata
Unità di allenamento	È un insieme strutturato di esercizi con specifiche tecniche di allenamento e caratteristiche che dipendono dalla metodica che è stata indicata	Unità
Metodica	Strategia di esecuzione di una lista di esercizi che vincola i loro parametri di esecuzione	

SingleSet	Tipo di Metodica che prevede un solo esercizio	
MultiSet	Tipo di Metodica che prevede N esercizi (almeno due) da eseguire di seguito senza pausa	
Rest Pause	Tipo di Metodica che prevede un solo esercizio, ma con esecuzione delle ripetizioni intervallate da un tempo prestabilito	
Esercizio	Attività che il cliente deve svolgere durante una sessione, nella quale si specificano le serie, la tecnica di esecuzione e se ne forniscono i relativi dettagli.	
Serie	Rappresenta una singola esecuzione di un esercizio, descritta da parametri come intensità e pause.	
Carico	Quantità di peso utilizzata da un cliente per svolgere una serie	Peso
Informazioni Esercizio	Informazioni scritte dal personal trainer per specificare dettagli su come un esercizio vada effettuato	
Note Unità	Informazioni scritte dal cliente per riportare il proprio riscontro sulla unità appena effettuata.	
Sessione di Allenamento	Esecuzione virtuale di una giornata della scheda di allenamento	Sessione
Storico di Allenamento	Elenco di tutti i dati riguardanti le sessioni di allenamento effettuate da un cliente	
Codice PT	Codice univoco a 6 cifre che viene assegnato ad ogni PT	

Casi D'Uso



Scenari d'Uso

Titolo	Registrazione
Descrizione	L'utilizzatore del sistema crea un nuovo profilo Utente
Attori	Utente
Post-condizioni	Viene creato un nuovo profilo Utente
Relazioni	
Scenario principale	- Viene data la possibilità all'utilizzatore di inserire: nome, cognome, sesso, numero di telefono e password, scelta del ruolo da assumere (Cliente o Personal Trainer) - Il Sistema verifica che il numero di telefono non sia già utilizzato da un altro Utente - Il Sistema memorizza i dati dell'Utente - Se l'Utente è un Personal Trainer: - Il Sistema genera un codice univoco che sarà associato al suo profilo e viene mostrato all'Utente con apposita spiegazione del suo utilizzo - L'Utente viene reindirizzato alla schermata di Autenticazione
Scenari alternativi	A) Numero di telefono già in uso o non valido 5. Viene mostrato all'Utente un messaggio di errore e si dà la possibilità di reinserire il numero di telefono
Requisiti non funzionali	RNF4, RNF6, RNF7
Punti aperti	I codici che l'applicazione può generare possono terminare

Titolo	Autenticazione
Descrizione	L'Utente inserisce le proprie credenziali per poter utilizzare il sistema
Attori	Utente
Relazioni	VisualizzazioneProfilo, InvioRichiestaPercorso, VisualizzazioneCalendario, ClienteGestiscePercorso, PTGestiscePercorso, GestioneRichiestePercorso
Pre-condizioni	L'Utente si è precedentemente registrato e conosce le proprie credenziali d'accesso
Post-condizioni	L'Utente può usufruire del sistema
Scenario principale	1. L'Utente inserisce numero di telefono e password 2. Il Sistema verifica che le credenziali inserite corrispondano a quelle di un Utente già registrato 3. L'Utente viene autorizzato a usufruire del sistema, visualizzando la schermata principale dell'applicazione
Scenari alternativi	A) Credenziali fornite non riconosciute 3. Viene mostrato all'Utente un messaggio di errore e si dà la possibilità di riprovare l'Autenticazione
Requisiti non funzionali	RNF4, RNF6
Punti Aperti	

Titolo	VisualizzazioneProfilo
Descrizione	L'Utente visualizza i suoi dati personali
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione, GestioneProfilo
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente visualizza i dati obbligatori che ha inserito al momento della registrazione 3. L'Utente visualizza: a. Se è Cliente: la propria altezza, peso e le circonferenze b. Se è PT: Il proprio codice univoco
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RNF4, RNF5
Punti aperti	

Titolo	GestioneProfilo
Descrizione	Il Cliente può visualizzare e modificare i suoi dati personali
Attori	Cliente
Relazioni	VisualizzazioneProfilo
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Visualizzazione Profilo 2. Il Cliente modifica i dati opzionali 3. Il Cliente sceglie se confermare l'operazione scelta 4. Il Sistema memorizza le modifiche effettuate
Scenari alternativi	A) L'Utente non ha modificato nessun dato 4. Il Sistema non memorizza
Requisiti non funzionali	RNF4, RNF5
Punti aperti	Decidere sull'eventuale cancellazione dell'Utente Decidere sull'eventuale modifica di dati obbligatori

Titolo	InvioRichiestaPercorso
Descrizione	Un Cliente invia una richiesta di iniziare un percorso di allenamento con un PT
Attori	Cliente
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	Il Cliente non ha attivo un percorso di allenamento con un altro PT e conosce il codice univoco associato al PT desiderato.
Post-condizioni	Il Sistema inoltra la richiesta di percorso al PT
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Viene mostrato al Cliente un campo in cui poter inserire codice univoco associato al PT desiderato 3. Il Cliente inserisce il codice 4. Il Sistema verifica che il codice sia associato a un Personal Trainer esistente 5. Il Sistema invia la Richiesta di inizio Percorso di Allenamento al PT associato al codice
Scenari alternativi	A) Codice fornito non riconosciuto 5. Viene mostrato all'Utente un messaggio di errore e si dà la possibilità di reinserire il codice B) Il Cliente ha già mandato una richiesta in attesa di approvazione ad un PT 5. Viene mostrato all'Utente un messaggio di errore
Requisiti non funzionali	RNF1, RNF2, RNF3

Titolo	GestioneRichiestePercorso
Descrizione	Il PT sceglie come gestire le richieste inviate dagli altri Utenti per avviare un percorso di allenamento
Attori	PT
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Il Sistema rimuove dall'insieme delle richieste del PT quelle accettate o rifiutate
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il PT può accettare o rifiutare le richieste di percorso 3. Se la richiesta viene accettata si instaura un percorso di allenamento tra il Cliente e il PT
Requisiti non funzionali	RNF1

Titolo	VisualizzazioneCalendario
Descrizione	L'Utente visualizza il proprio calendario personale
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione, ClienteGestisceTurni, PTGestisceTurni
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente visualizza un calendario riempito con gli eventi ad esso relativi: a. Se è un Cliente, il calendario indicherà i turni liberi messi a disposizione dal proprio PT e quelli che ha prenotato b. Se è un PT, il calendario indicherà i turni messi a disposizione da lui, sia liberi che prenotati dai clienti
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RNF2

Titolo	ClienteGestisceTurni
Descrizione	Il Cliente gestisce i turni presenti nel proprio calendario
Attori	Cliente
Relazioni	VisualizzazioneCalendario
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Il Sistema aggiorna il calendario di Cliente e PT
Scenario principale	1. Visualizzazione Calendario 2. Il Cliente può a. Prenotare un turno libero b. Liberare un turno che aveva già prenotato
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RNF2

Titolo	PTGestisceTurni
Descrizione	Il PT gestisce i turni presenti nel proprio calendario
Attori	PT
Relazioni	VisualizzazioneCalendario
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Il Sistema aggiorna il calendario di Cliente e PT
Scenario principale	1. Visualizzazione Calendario 2. Il PT può: a. Inserire un nuovo turno b. Inserire nuovi turni ricorrenti settimanali c. Liberare un turno prenotato da un cliente d. Rimuovere un turno
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RNF2
Punti aperti	

Titolo	PTGestiscePercorso
Descrizione	Il PT gestisce il percorso di allenamento di un suo Cliente
Attori	PT
Relazioni	Autenticazione, GestioneScheda, VisualizzazioneStorico, TerminaPercorso
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il PT seleziona un Cliente di cui visualizzare il Percorso di allenamento 3. Il PT visualizza le informazioni che il Cliente selezionato ha inserito nel proprio profilo 4. Nel Percorso di allenamento scelto potrà: a. Gestire la Scheda di allenamento b. Visualizzare lo Storico di allenamento c. Terminare il Percorso di allenamento
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RNF2, RNF8, RNF5
Punti aperti	

Titolo	ClienteGestiscePercorso
Descrizione	Il Cliente gestisce il proprio percorso di allenamento
Attori	Cliente
Relazioni	Autenticazione, VisualizzazioneScheda, TerminaPercorso, Gestione sessione
Pre-condizioni	Deve essere stato iniziato un percorso di allenamento che coinvolge il Cliente ed il PT
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il Cliente visualizza le informazioni relative al PT che lo segue 3. Il Cliente potrà: a. Visualizzare la propria Scheda di allenamento b. Visualizzare il proprio Storico di allenamento c. Terminare il proprio Percorso di allenamento d. Iniziare una sessione per una certa giornata della scheda
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RNF5
Punti aperti	

Titolo	VisualizzazioneScheda
Descrizione	Il Cliente visualizza la propria Scheda di allenamento
Attori	Cliente
Relazioni	ClienteGestiscePercorso
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Cliente Gestisce Percorso 2. Il Cliente visualizza nel dettaglio le giornate di allenamento create dal proprio PT
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Titolo	GestioneSessione
Descrizione	Il Cliente gestisce una sessione di allenamento
Attori	Cliente
Relazioni	ClienteGestiscePercorso
Pre-condizioni	Il PT ha creato almeno una giornata di allenamento nella Scheda di allenamento del Cliente
Post-condizioni	Il sistema salva i dati della sessione di allenamento nello storico
Scenario principale	1. ClienteGestiscePercorso 2. Il Cliente sceglie una giornata della propria scheda con cui iniziare una sessione di allenamento 3. Il Cliente visualizza i dettagli della giornata di allenamento scelta con la possibilità di inserire: a. Note sull' esecuzione per ogni Unità b. Carico utilizzato per ogni serie. 4. Il Cliente termina la sessione di allenamento in qualsiasi momento 5. Il Sistema aggiorna lo Storico di allenamento inserendo le informazioni compilate dal Cliente
Scenari alternativi	A) Il Cliente non ha inserito nessun dato durante la sessione di allenamento 5. Il sistema non aggiorna lo storico di allenamento
Requisiti non funzionali	RNF8
Punti aperti	

Titolo	GestioneScheda
Descrizione	Il PT gestisce la scheda di un suo Cliente
Attori	PT
Relazioni	PTGestiscePercorso
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Il Sistema memorizza le modifiche effettuate
Scenario principale	1. PTGestiscePercorso 2. Il PT visualizza le giornate di allenamento 3. Il PT può: a. Crearne di nuove b. Modificare o eliminare quelle già esistenti 4. Il Sistema salva i dati aggiornati
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RNF2, RNF8
Punti aperti	

Titolo	TerminaPercorso
Descrizione	Un Utente sceglie di terminare il percorso instaurato con l'altro
Attori	Utente
Relazioni	PTGestiscePercorso, ClienteGestiscePercorso
Pre-condizioni	
Post-condizioni	Il Sistema ha rimosso tutti i dati che riguardano la relazione tra il Cliente e il PT
Scenario principale	1. Cliente Gestisce Percorso oppure PT Gestisce Percorso 2. L'Utente termina il Percorso di allenamento precedentemente instaurato con l'altro 3. Il Sistema rimuove tutti i dati che riguardano la relazione tra il Cliente e il PT
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Titolo	Visualizzazione Storico
Descrizione	L'Utente vuole vedere lo Storico delle Sessioni di allenamento
Attori	Utente
Relazioni	PTGestiscePercorso, ClienteGestiscePercorso
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Cliente Gestisce Percorso oppure PT Gestisce Percorso 2. L'Utente visualizza lo Storico delle Sessioni di allenamento salvate dal Cliente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Analisi del rischio

Tabella valutazione dei beni

Bene	Valore	Esposizione
Infrastruttura Informativa	Molto Alto: Essenziale per la disponibilità del servizio	Alta: Inutilizzabilità dell'applicazione e danno di immagine
Informazioni relative ai profili utente	Alto: Sono presenti informazioni sensibili degli utenti protette dal GDPR	Alta: Violazione delle norme sulla privacy e danno di immagine
Informazioni specifiche dei Percorsi di allenamento	Medio: Sono presenti informazioni che hanno valenza circoscritta all'interno del sistema	Media: Perdita di riservatezza delle informazioni
Log di Sistema	Medio: Tracciano l'interezza delle operazioni effettuate nel sistema	Media: Di solito gli attacchi prevedono la rimozione delle proprie tracce

Analisi minacce e controlli

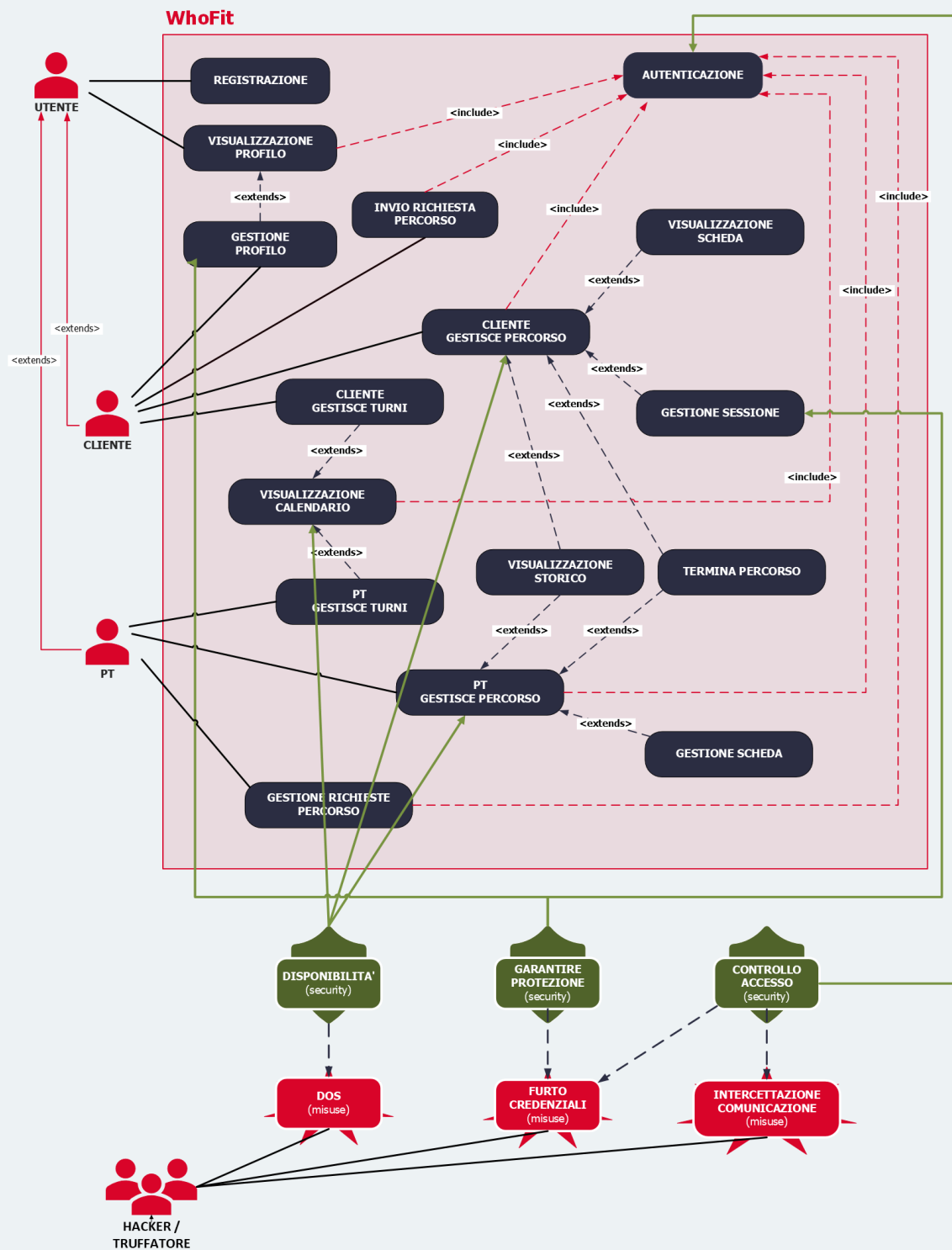
Minaccia	Probabilità	Controllo	Fattibilità
Furto credenziali Utente	Alta: Numero di telefono direttamente collegato con l'utente	- Validazione complessità della password - Validazione token di sessione - Logging	- Basso costo implementativo - Basso costo implementativo, tecnologie standard - Basso costo implementativo
Intercettazione comunicazioni	Alta: sistema distribuito, modello client-server	- Canale di comunicazione cifrato - Logging	- Basso costo implementativo, molte tecnologie standard di cifratura - Basso costo implementativo

Denial Of Service (DOS)	Media: Chiunque può inviare il numero di richieste desiderate	• Gestione e controllo del traffico e delle richieste • Logging	• Basso costo, tecniche software standard • Basso costo implementativo
-------------------------	--	--	---

Analisi tecnologica della sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione (numero di telefono, password)	• Password banali • Password cracking • Social Engineering • Negligenza
Cifratura comunicazioni	Le vulnerabilità variano in base al tipo di cifratura utilizzato. Cifratura simmetrica: • La sicurezza dipende dalla durata per cui la chiave rimane attiva. • La lunghezza della chiave influisce sul livello di protezione. • È fondamentale conservare la chiave in modo sicuro. • Più dati vengono cifrati usando la stessa chiave, maggiore è la quantità di informazioni che un attaccante può rubare Cifratura asimmetrica: • La robustezza dipende dalla lunghezza della chiave. • La protezione della chiave privata è essenziale per garantire la sicurezza del sistema.
Architettura C/S	• Attacco DoS • Intercettazione delle comunicazioni • Richieste da client non autorizzati

Security use case e misuse case



Titolo	Controllo Accesso	
Descrizione	Ogni accesso al sistema deve essere controllato	
Misuse case	FurtoCredenziali, IntercettazioneComunicazione	
Relazioni		
Pre-condizioni	L'attaccante scopre il numero di telefono di un Utente	
Post-condizioni	L'applicazione blocca temporaneamente l'accesso dell'Utente e si registra un Log dell'accaduto	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante
		Tenta di accedere al sistema inserendo numero di telefono noto e password tramite un attacco con dizionario
	Il sistema blocca l'accesso in caso di un certo numero di tentativi errati. Vengono scritti dei log dell'accaduto	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Attacco con dizionario riuscito
	Il sistema consente l'accesso date le credenziali immesse	
		Naviga tra le maschere del sistema e cerca di carpire più informazioni possibili
	Il sistema registra nel log tutte le operazioni effettuate	

Titolo	Garantire Protezione	
Descrizione	I dati devono essere protetti durante il transito	
Misuse case	FurtoCredenziali	
Relazioni		
Pre-condizioni	L'attaccante ha i mezzi per intercettare, modificare e rispedire al destinatario i messaggi del sistema	
Post-condizioni	Il sistema di protezione impedisce all'attaccante di utilizzare a proprio vantaggio i dati ottenuti	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema protegge i dati cifrandoli	
		Intercettazione di un messaggio nel sistema
		Non è in grado di decifrare il messaggio che rimane per lui inutilizzabile
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il sistema protegge i dati cifrandoli	
		Intercettazione di un messaggio nel sistema
		Messaggio decifrato con successo. L'attaccante lo può modificare a suo piacimento e rispedirlo
	Il sistema elabora il messaggio modificato. Scrive il messaggio nei log.	
Titolo	Disponibilità	
Descrizione	Il sistema deve garantire tutte le funzionalità	
Misuse case	DoS	
Relazioni		
Pre-condizioni	L'attaccante ha la potenza necessaria per mettere in azione un attacco di Denial Of Service	

Post-condizioni	Il sistema notifica quando il flusso di richieste è fuori dall'ordinario ed attua delle misure di sicurezza	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema si protegge mediante meccanismi specifici	
		L'attaccante mette in atto il tentativo di DoS
	Il sistema riconosce il tentativo di DoS e tenta di ridurre la sua efficacia	
		L'attacco fallisce
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il sistema si protegge mediante meccanismi specifici	
		L'attaccante mette in atto il tentativo di DoS
	Il sistema riconosce il tentativo di DoS e tenta di ridurre la sua efficacia	
		L'attacco va a segno e il sistema va fuori uso

Requisiti Funzionali di Sicurezza

Dall'analisi del rischio emergono alcuni requisiti aggiuntivi per migliorare la sicurezza del sistema. È opportuno introdurre un sistema di logging per tracciare le operazioni degli utenti e proteggere dati e comunicazioni tramite cifratura. Per limitare tentativi di attacco con dizionario è opportuno che l'accesso venga temporaneamente bloccato dopo un certo numero di tentativi. È necessaria inoltre l'aggiunta del ruolo di Amministratore, attore autorizzato a leggere tutti i log registrati nel Sistema. Per garantire un livello di sicurezza elevato e una gestione semplificata di questo ruolo critico, si è deciso che l'account dell'Amministratore **non sarà soggetto a registrazione dinamica da parte degli utenti** attraverso un'interfaccia.

ID	REQUISITO
RF26	E' necessaria la creazione di un ruolo di Amministratore in grado di controllare le voci registrate nei log di Sistema
RF27	Si deve imporre all'utente di scegliere una password con i seguenti criteri di sicurezza: almeno 8 caratteri, una lettera maiuscola, una minuscola, un numero
RF28	Creazione di log, ognuno con un' opportuna prioriter tracciare tutte le operazioni effettuate dagli utenti
RF29	Le comunicazioni e i dati sensibili devono essere protetti con un sistema di cifratura
RF30	Dopo 3 tentativi di Autenticazione falliti viene bloccato temporaneamente l'accesso

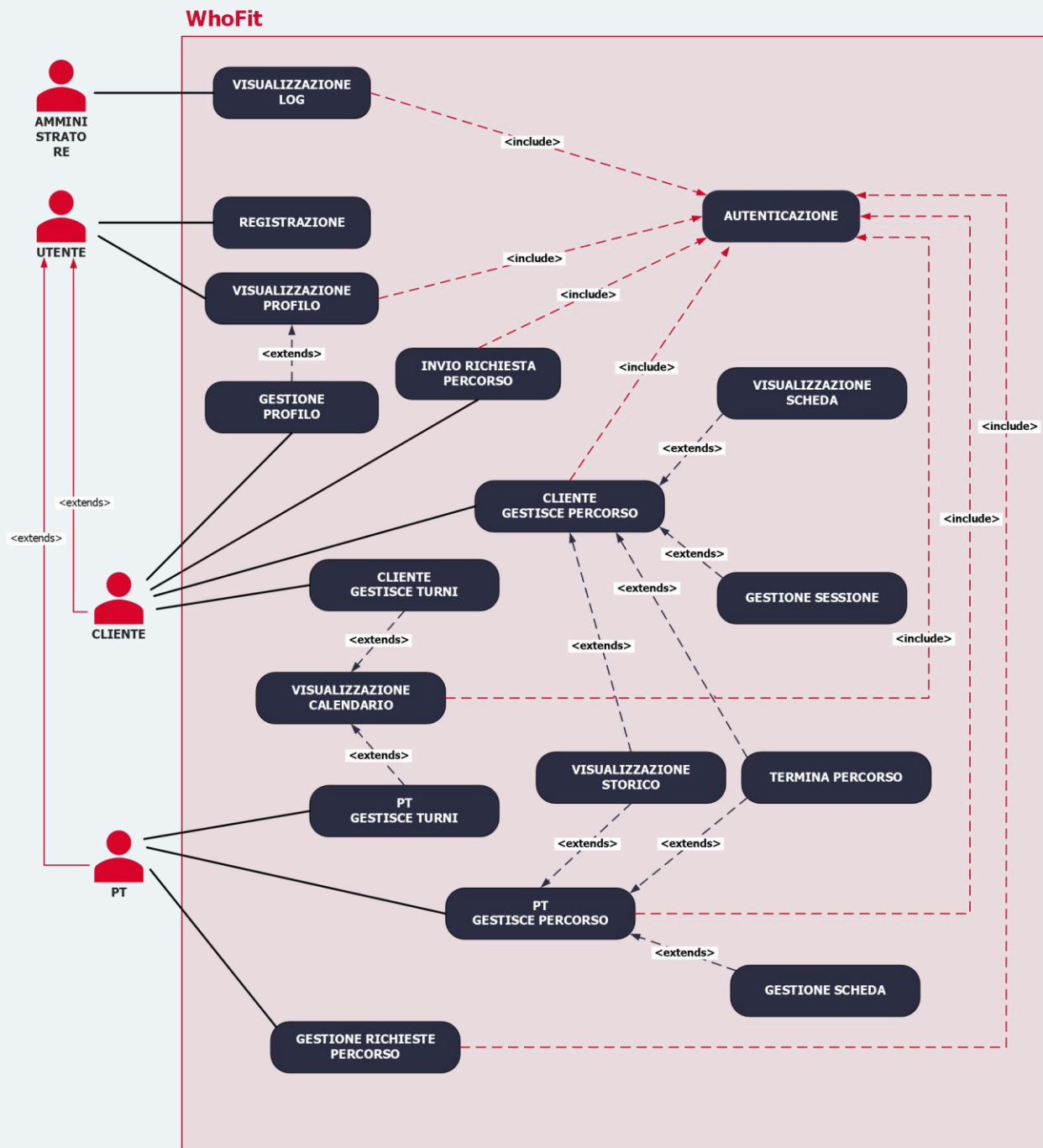
Aggiornamento Vocabolario

VOCABOLO	SIGNIFICATO	SINONIMI
Amministratore	Tipo di Utente autorizzato a visualizzare i log di Sistema	Admin
Sistema di Log	Registro in cui vengono salvate informazioni riguardanti tutte le operazioni effettuate sul Sistema	
Voce di Log	Un evento tracciato nei log di Sistema	

Scenari d'uso nuovi

Titolo	VisualizzazioneLog
Descrizione	L'Amministratore visiona le voci dei log
Attori	Amministratore
Relazioni	Autenticazione
Pre-condizioni	
Post-condizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione come Amministratore 2. L'Amministratore visualizza tutte le voci memorizzate nei log di Sistema
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	RNF6
Punti aperti	

Casi d'Uso Aggiornati



Scenari d'uso Aggiornati

Titolo	Autenticazione
Descrizione	L'Utente inserisce le proprie credenziali per poter utilizzare il sistema
Attori	Utente
Relazioni	VisualizzazioneProfilo, InviaRichiestaDiPercorso, VisualizzazioneCalendario, ClienteGestiscePercorso, PTGestiscePercorso, GestioneRichiestePercorso, VisualizzazioneLog
Pre-condizioni	L'utente si è precedentemente registrato e conosce le proprie credenziali d'accesso.
Post-condizioni	L'Utente può usufruire del sistema
Scenario principale	1. L'Utente inserisce numero di telefono e password 2. Il Sistema verifica che le credenziali inserite corrispondano a quelle di un Utente già registrato 3. L'Utente viene autorizzato a usufruire del sistema, visualizzando la schermata principale dell'applicazione
Scenari alternativi	A) Credenziali fornite non riconosciute 3. Viene mostrato all'Utente un messaggio di errore e si dà la possibilità di riprovare l'Autenticazione B) Credenziali errate inserite più di tre volte 3. Viene mostrato all'Utente un messaggio di errore e si dà la possibilità di riprovare 4. Il sistema permette all'Utente di inserire le credenziali dopo 20 secondi
Requisiti non funzionali	RNF4, RNF6

Titolo	Registrazione
Descrizione	L'utilizzatore del sistema crea un nuovo profilo Utente
Attori	Utente
Post-condizioni	Viene creato un nuovo profilo Utente
Relazioni	
Scenario principale	- Viene data la possibilità all'utilizzatore di inserire: nome, cognome, numero di telefono e password, scelta del ruolo da assumere (Cliente o Personal Trainer) - Il Sistema verifica che il numero di telefono non sia già utilizzato da un altro Utente - Il Sistema verifica che la password sia almeno di 8 caratteri contenenti almeno una lettera maiuscola, una minuscola e un numero - Il Sistema memorizza i dati dell'Utente - Se l'Utente è un Personal Trainer: - Il Sistema genera un codice univoco che sarà associato al suo profilo e viene mostrato all'Utente con apposita spiegazione sul suo utilizzo - L'Utente viene reindirizzato alla schermata di Autenticazione
Scenari alternativi	A) Numero di telefono già in uso o non valido 6. Viene mostrato all'Utente un messaggio di errore e si dà la possibilità di reinserire il numero di telefono B) Password non sicura 6. Viene mostrato all'Utente un messaggio di errore e si dà la possibilità di riprovare la Registrazione
Requisiti non funzionali	RNF4, RNF6, RNF7
Punti aperti	C'è la possibilità che i codici che l'applicazione può generare possano terminare

Integrazione con sistemi esterni

ID	Requisito	Tipo
RNF9	L'analisi dei log verrà gestita da una piattaforma esterna	Non Funzionale

Analisi del problema

Analisi documento dei requisiti:

Analisi delle funzionalità

Funzionalità	Tipo	Grado complessità	Requisiti collegati
Registrazione	• Interazione esterno • Memorizzazione dati	Media	RF1, RF2, RF4, RF6
Autenticazione	• Interazione esterno • Gestione dati	Semplice	RF2
Visualizzazione Profilo	• Interazione esterno • Gestione dati	Semplice	RF3, RF5
Gestione Profilo	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Media	RF3, RF4, RF5, RF6
Invio Richiesta Percorso	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Semplice	RF6, RF8, RF9
Gestione Richieste Percorso	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Semplice	RF10
Visualizzazione Calendario	• Gestione dati	Semplice	RF13
Cliente Gestisce Turni	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Complessa	RF15
PT Gestisce Turni	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Complessa	RF14, RF16
Cliente Gestisce Percorso	• Interazione esterno • Gestione dati	Semplice	RF7, RF11
PT Gestisce Percorso	• Interazione esterno • Gestione dati	Semplice	RF7, RF11
Termina Percorso	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Media	RF12

Gestione Scheda	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Complessa	RF17, RF18, RF19, RF20, RF21
Visualizzazione Scheda	• Interazione esterno • Gestione dati	Semplice	RF17
Gestione Sessione Di Allenamento	• Interazione esterno • Gestione e memorizzazione dati	Complessa	RF22, RF23, RF24, RF25
Visualizzazione Storico	• Interazione esterno	Semplice	RF11
Visualizzazione Log	• Interazione esterno	Semplice	RF28

Nell'Analisi dei Requisiti risultano diverse sezioni comuni tra Cliente e Personal Trainer dove però i due ruoli hanno accesso ad azioni e informazioni differenti.

Si è preferito dunque dividere in due parti alcuni dei casi d'uso riportati, ottenendo così maggiore espressività durante la seguente Analisi del Problema:

- Registrazione è stato diviso in Registrazione Cliente e Registrazione PT
- Visualizzazione Profilo è stato diviso in Visualizzazione Profilo Cliente e Visualizzazione Profilo PT
- Visualizzazione Calendario è stato diviso in Visualizzazione Calendario Cliente e Visualizzazione Calendario PT
- Termina Percorso in PT Termina Percorso e Cliente Termina Percorso

Tipi applicazione

Informazione	Tipo	Vincoli
Dati corporei Cliente	Composto	Solo se l'Utente è Cliente
↳ Altezza	Semplice	Valore numerico in cm
↳ Peso	Semplice	Valore numerico in kg
↳ Circonferenze	Composto	

Circonferenze	Composto	Tutti i valori sono numerici in cm
↳ Petto	Semplice	
↳ Braccia	Semplice	
↳ Vita	Semplice	
↳ Polpacci	Semplice	
↳ Gambe	Semplice	

Calendario	Composto	
↳ Lista di Turni	Composto	Visualizzati unicamente dal Cliente, non visualizza turni prenotati da altri Clienti
↳ Lista di Turni PT	Composto	Visualizzati unicamente dal PT
↳ Lista di Turni Ricorrenti	Composto	Visualizzati unicamente dal PT

Turno	Composto	
↳ Data	Semplice	Deve essere una data valida
↳ Orario inizio	Semplice	Ora e minuto. Deve essere un orario valido, precedente a quello di fine
↳ Orario fine	Semplice	Ora e minuto. Deve essere un orario valido

Turno PT	Composto	
↳ Turno	Composto	
↳ Stato del turno	Semplice	Libero / Prenotato
↳ Dati Cliente prenotante	Composto	Solo se il turno è prenotato

TurnoRicorrente	Composto	
↳ Data Inizio	Semplice	Deve essere una data valida, precedente a quella di fine
↳ Data Fine	Semplice	Deve essere una data valida
↳ Orario inizio	Semplice	Ora e minuto. Deve essere un orario valido, precedente a quello di fine
↳ Orario fine	Semplice	Ora e minuto. Deve essere un orario valido

↳ Giorno Settimana	Semplice	Lunedì / Martedì / Mercoledì / Giovedì / Venerdì / Sabato / Domenica
--------------------	----------	--

Dati Cliente prenotante	Composto	
↳ Nome Cliente	Semplice	
↳ Cognome Cliente	Semplice	
↳ Numero telefono Cliente	Semplice	

Serie	Composto	
↳ Ripetizioni	Semplice	Valore numerico intero, impostabile unicamente dal PT
↳ Carico utilizzato	Semplice	Valore numerico, impostabile unicamente dal Cliente

Esercizio	Composto	
↳ Nome	Semplice	Non più di 32 caratteri
↳ Informazioni esercizio	Semplice	Non più di 256 caratteri
↳ Tempo di esecuzione	Semplice	Valore numerico espresso in secondi
↳ Tempo di recupero	Semplice	Valore numerico espresso in secondi
↳ Lista di Serie	Composto	

Unità di allenamento	Composto	
↳ Metodica	Semplice	Scelta tra quelle proposte dal sistema
↳ Informazioni sull'esecuzione	Semplice	Non più di 256 caratteri, scritte dal PT
↳ Note sull'esecuzione	Semplice	Non più di 512 caratteri, scritte dal Cliente
↳ Lista di <u>Esercizi</u>	Composto	

Richiesta Percorso	Composto	
↳ Nome Cliente richiedente	Semplice	
↳ Cognome Cliente richiedente	Semplice	
↳ Numero di telefono Cliente richiedente	Semplice	
↳ Codice PT destinatario	Semplice	
↳ Stato Richiesta	Semplice	Rifiutata / Accettata / In Attesa

Voce di Log	Composto	
↳ Data	Semplice	
↳ Operazione	Semplice	
↳ Messaggio	Semplice	Non più di 512 caratteri

↳ Priorità	Semplice	Scelta tra Alta, Media, Bassa
------------	----------	-------------------------------

Registrazione Cliente: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Cognome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Numero di telefono	Semplice	Medio	Input	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Medio	Input	Uomo / Donna
Password	Semplice	Alto	Input	Stringa di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 32

Registrazione PT: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Cognome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Numero di telefono	Semplice	Medio	Input	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Medio	Input	Uomo / Donna
Password	Semplice	Alto	Input	Stringa di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 32
Codice PT	Semplice	Medio	Output	6 cifre numeriche generate dal sistema se ruolo selezionato è "PT"

Autenticazione: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Numero di telefono	Semplice	Medio	Input	Allineato allo standard E.164
Password	Semplice	Alto	Input	Numero di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 32

Visualizzazione Profilo Cliente: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome	Semplice	Medio	Output	Non più di 32 caratteri
Cognome	Semplice	Medio	Output	Non più di 32 caratteri
Numero di telefono	Semplice	Medio	Output	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Medio	Output	Uomo / Donna
Dati corporei Cliente	Composto	Medio	Output	

Visualizzazione Profilo PT: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome	Semplice	Medio	Output	Non più di 32 caratteri
Cognome	Semplice	Medio	Output	Non più di 32 caratteri
Numero di Telefono	Semplice	Medio	Output	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Medio	Output	Uomo / Donna
Codice PT	Semplice	Medio	Output	6 cifre numeriche.

Gestione Profilo: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Dati corporei Cliente	Composto	Medio	Input / Output	

Invio Richiesta Percorso: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Codice PT	Semplice	Medio	Input	

Visualizzazione Calendario Cliente: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Calendario	Composto	Basso	Output	Vincoli del calendario applicati per il Cliente

Visualizzazione Calendario PT: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Calendario	Composto	Basso	Output	Vincoli del calendario applicati per il PT

Cliente Gestisce Turni: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Calendario	Composto	Basso	Input / Output	

PT Gestisce Turni: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Calendario	Composto	Basso	Input / Output	

Visualizzazione Scheda: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Scheda	Composto	Basso	Output	
↳ Lista di Giornate	Composto	Basso	Output	
Giornata	Composto	Basso	Output	
↳ Nome Giornata	Semplice	Basso	Output	Massimo 64 caratteri
↳ Lista di Unità di allenamento	Composto	Basso	Output	

Gestione Sessione: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Sessione	Composto	Basso	Input / Output	
↳ Giornata	Composto	Basso	Input / Output	Tipi modificabili dal Cliente: Carico utilizzato, Note sull'esecuzione
↳ Data di esecuzione	Semplice	Basso	Output	
↳ Tempo di esecuzione	Semplice	Basso	Output	Valore numerico in minuti

Visualizzazione Storico: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Lista di sessioni effettuate	Composto	Basso	Output	

PT Termina Percorso: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome Cliente	Semplice	Medio	Output	
Cognome Cliente	Semplice	Medio	Output	

Cliente Termina Percorso: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome PT	Semplice	Medio	Output	
Cognome PT	Semplice	Medio	Output	

Cliente Gestisce Percorso: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome PT	Semplice	Medio	Output	Nome del PT con cui si è collegato
Cognome PT	Semplice	Medio	Output	Cognome del PT con cui si è collegato
Numero di telefono PT	Semplice	Medio	Output	Numero di telefono del PT con cui si è collegato

Gestione Richieste Percorso: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Lista di Richieste Percorso	Composto	Medio	Input / Output	
↳ Nome Cliente	Semplice	Media	Output	Nome del Cliente che ha richiesto l'inizio del percorso
↳ Cognome Cliente	Semplice	Media	Output	Il suo cognome
↳ Numero di telefono Cliente	Semplice	Media	Output	Il suo numero di telefono

Gestione Scheda: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Scheda	Composto	Medio	Input / Output	Non modificabili: Note sull'esecuzione, carico utilizzato

PT Visualizza Percorsi: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Lista di Clienti seguiti	Composto	Medio	Output	

PT Gestisce Percorso: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Nome Cliente	Semplice	Medio	Output	Del cliente selezionato
Cognome Cliente	Semplice	Medio	Output	Del cliente selezionato
Numero Telefono Cliente	Semplice	Medio	Output	Del cliente selezionato
Dati Corporei Cliente	Composto	Medio	Output	Del cliente selezionato

Visualizzazione Log: Tabella Informazioni / Flusso

Informazione	Tipo	Privacy	In / Out	Vincoli
Lista di Voce di Log	Composto	Medio	Output	

Analisi dei vincoli

Requisito	Categorie	Impatto	Funzionalità
Facilità utilizzo della piattaforma (RNF1, RNF2, RNF3)	Usabilità	Miglioramento esperienza utente	• Gestione Profilo • Visualizzazione Calendario Cliente • Visualizzazione Calendario PT • Cliente Gestisce Turni • PT Gestisce Turni • Cliente Gestisce Percorso • Gestione Sessione • PT Gestisce Percorso • Gestione Scheda • Gestione Richieste Percorso
Protezione dei dati, controllo delle operazioni (RNF4, RNF6)	Sicurezza	Rallentamento applicazione	• Registrazione • Autenticazione • Visualizzazione Log
Monitorazione dei Clienti (RNF8)	Usabilità	Miglioramento rapporto Cliente PT	• PT Visualizza Percorsi • PT Gestisce Percorso • Visualizzazione Storico • Gestione Scheda

Analisi delle interazioni

Tabella delle maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View Registrazione	Nome, Cognome, Numero di telefono, Password, Tipologia Utente	Registrazione
View Login	Numero di telefono, Password	Autenticazione
Home Calendario Cliente	Calendario riempito con la lista dei Turni liberi del proprio PT e prenotati dal Cliente	Visualizzazione Calendario
View Cliente Gestisce Turni	Turni, scelta dell'operazione	Cliente Gestisce Turni
Home Calendario PT	Calendario riempito con la lista dei Turni inseriti dal PT	Visualizzazione Calendario
View PT Inserisce Turni	Turno PT, Turno Ricorrente	PT Gestisce Turni
View PT Gestisce Turni	Turni PT, scelta dell'operazione	PT Gestisce Turni
Home Visualizzazione Profilo PT	Lista delle informazioni personali del PT	Visualizzazione Profilo PT
Home Visualizzazione Profilo Cliente	Lista delle informazioni personali del Cliente	Visualizzazione Profilo Cliente
View Modifica Profilo Cliente	Lista delle informazioni personali del Cliente	Gestione Profilo
View PT Percorsi	Lista dei Clienti, con cui il PT ha un percorso avviato, scelta del Cliente	PT Visualizza Percorsi
Home PT Percorso	Informazioni su un percorso con uno specifico cliente selezionato dal PT	PT Gestisce Percorso, Visualizzazione Storico, PT Termina Percorso, Gestione Richieste Percorso
View Gestione Richieste Percorso	Lista di Clienti che hanno inviato una Richiesta e scelta dell'operazione	Gestione Richieste Percorso
View PT Terminazione Percorso	Informazioni sul Percorso da terminare e conferma terminazione	PT Termina Percorso

Home Cliente Percorso	Informazioni sul Percorso con il proprio PT, scelta della funzionalità	Cliente Gestisce Percorso, Visualizzazione Storico, Cliente Termina Percorso
View Invio Richiesta Percorso	Codice PT	Invio Richiesta Di Percorso
View Cliente Terminazione Percorso	Informazioni sul Percorso da terminare e conferma terminazione	Cliente Termina Percorso
View Storico	Lista delle Sessioni di allenamento eseguite dal cliente	Visualizzazione Storico
Home Scheda	Informazioni relative alla Scheda	Visualizzazione Scheda
View Gestione Scheda	Informazioni sulla Scheda creata dal PT, scelta dell'operazione	Gestione Scheda
View Gestione Sessione	Informazioni sulla Giornata selezionata per la Sessione, scelta dell'operazione	Gestione Sessione
Home Amministratore	Lista di Voci di log da visualizzare	Visualizza Log

Tabella Sistemi Esterni

Gestore dei log	
Descrizione	Sistema che si occupa di analizzare i log al fine di individuare accessi sospetti e discrepanze tra messaggi spediti e ricevuto
Protocollo di interazione	Il sistema richiede i log alla piattaforma e su di loro esegue dei controlli. Se viene trovato qualche elemento sospetto, viene gestito di conseguenza
Livello di Protezione	Alto. Nei log sono presenti molte informazioni sensibili. Un eventuale attacco al sistema potrebbe causare seri danni alla piattaforma

Analisi ruoli e responsabilità

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Utente	Gestione delle informazioni relative al proprio account	• View Login • View Registrazione • View Storico • Home Scheda	Alta	Migliaia
Cliente	Gestione delle informazioni relative al proprio profilo, gestione del proprio percorso di allenamento	• View Invio Richiesta Percorso • Home Calendario Cliente • View Cliente Gestisce Turni • Home visualizzazione profilo cliente • View Modifica Profilo Cliente • Home Cliente Percorso • View Cliente Terminazione Percorso • View Gestione Sessione	Media	Migliaia
PT	Visualizzazione delle informazioni dei propri Clienti, gestione dei loro percorsi di allenamento	• View Gestione Richieste Percorso • Home Calendario PT • View PT Inserisce Turni • View PT Gestisce Turni • Home Visualizzazione Profilo PT • View PT Percorsi • View Gestione Scheda • View PT Terminazione percorso	Media	Centinaia

Ammini stratore	Visualizzazione dei log generati dal sistema esterno	• View Login • Home amministratore	Alta	Decine
--------------------	---	---	------	--------

Tabella informazioni

Tabella Utente – Informazioni

Informazione	Tipo di accesso
Nome	Scrittura / Lettura
Cognome	Scrittura / Lettura
Numero di telefono	Scrittura / Lettura
Sesso	Scrittura / Lettura
Password	Scrittura / Lettura

Tabella Cliente – Informazioni

Informazione	Tipo di accesso
Codice PT associato	Lettura
Circonferenze	Scrittura / Lettura
Scheda	Lettura
Lista turni liberi	Scrittura / Lettura
Lista turni prenotati da lui	Scrittura / Lettura
Lista sessioni effettuate (storico)	Lettura

Tabella Personal Trainer – Informazioni

Informazione	Tipo di accesso
Codice PT	Lettura
Lista Clienti associati	Lettura
Lista turni	Lettura / Scrittura
Lista turni ricorrenti	Lettura / Scrittura

Tabella Amministratore - Informazioni

Informazione	Tipo di accesso
Lista di Log	Lettura

Scomposizione del problema

Tabella scomposizione funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
Gestione Scheda	• Aggiunta Giornata • Eliminazione Giornata
Gestione Richieste Percorso	• Accettazione Richiesta • Rifiuto Richiesta
Cliente Gestisce Turni	• Prenotazione Turno • Liberazione Turno
PT Gestisce Turni	• Aggiunta Turno PT • Liberazione Turno PT • Eliminazione Turno PT • Modifica Turni Ricorrenti
Gestione Sessione	• Inizia Sessione • Termina Sessione

Tabella sotto-funzionalità: Gestione Scheda

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Eliminazione Giornata	Aggiunta Giornata	Una Giornata non può essere eliminato se non è mai stato creata	Giornata

Tabella sotto-funzionalità: PT Gestisce Turni

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Eliminazione Turno	Aggiunta Turno	Un Turno non può essere eliminato se non è mai stato creato	Data, Orario Inizio, Orario Fine
Liberazione Turno	Prenotazione Turno	Un Turno non può essere liberato se non è mai stato prenotato	Data, Orario Inizio, Orario Fine, Nome Cliente prenotante, Cognome Cliente Prenotante

Tabella sotto-funzionalità: Cliente Gestisce Turni

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Liberazione Turno	Prenotazione Turno	Un Turno non può essere liberato se non è mai stato prenotato	Data, Orario Inizio, Orario Fine

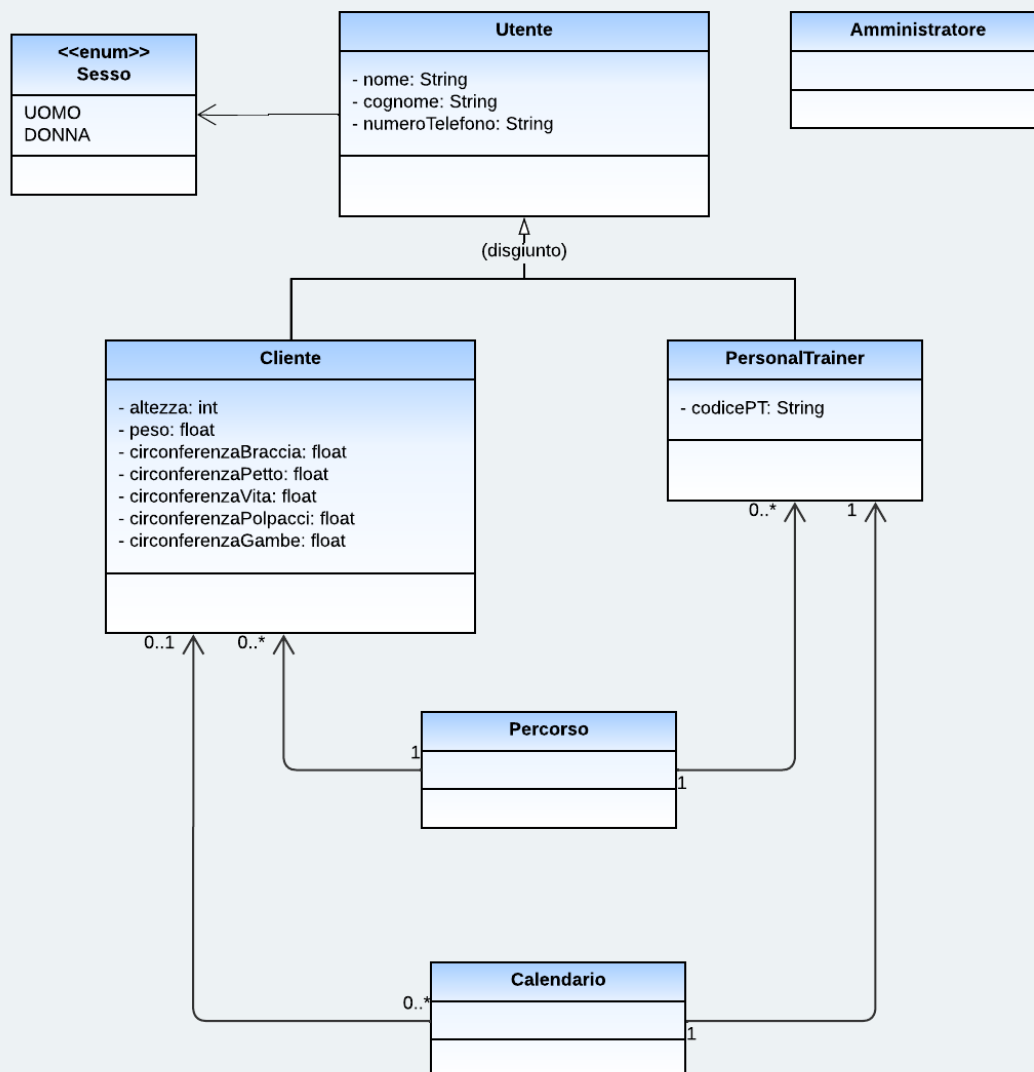
Tabella sotto-funzionalità: Gestione Sessione

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Termina Sessione	Inizia Sessione	Un Sessione non può essere terminata se non è mai stata iniziata	Sessione

Modello del dominio

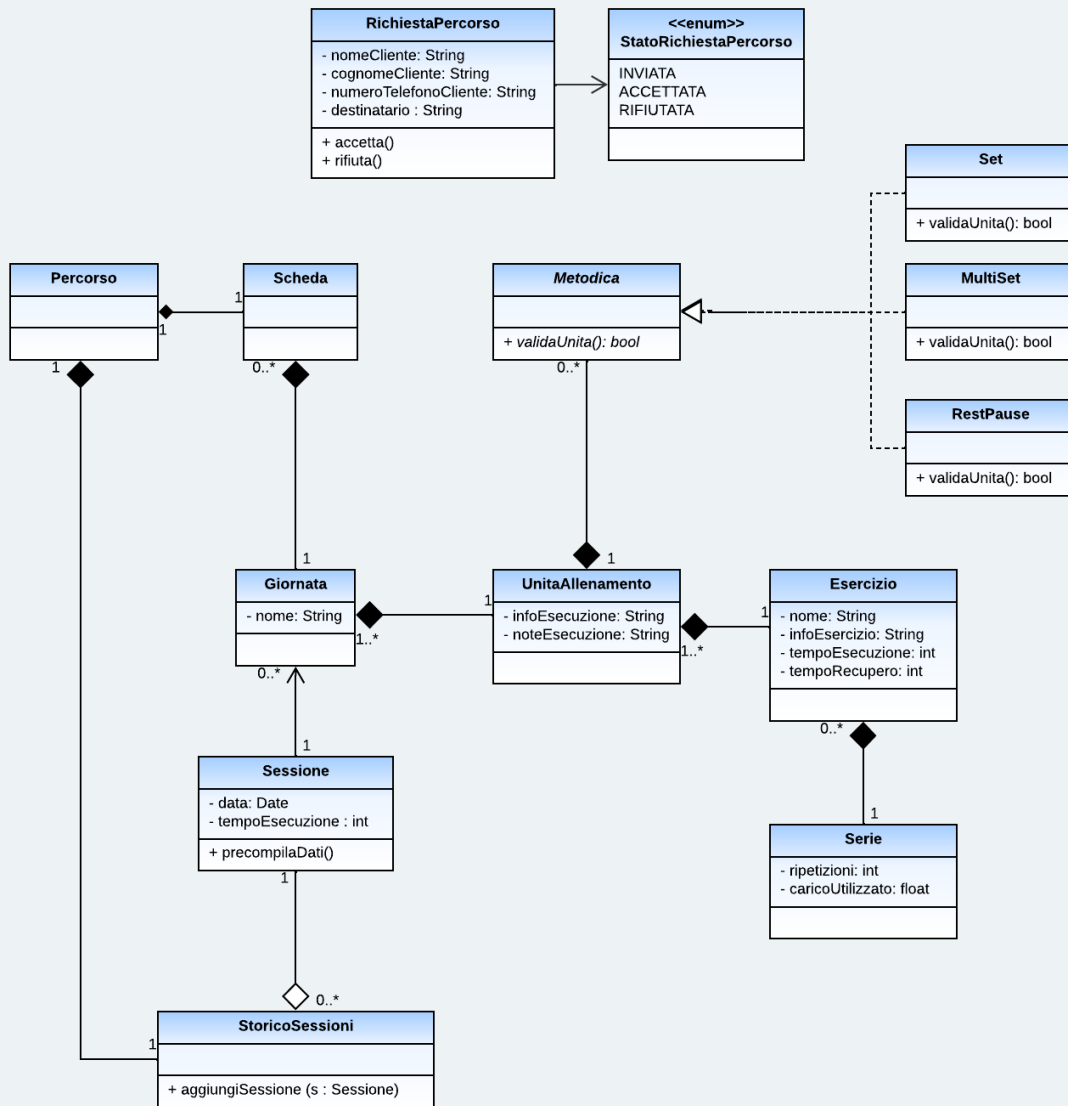
Utenti

Di seguito viene mostrato il modello per la gestione degli Utenti: Cliente e PersonalTrainer.



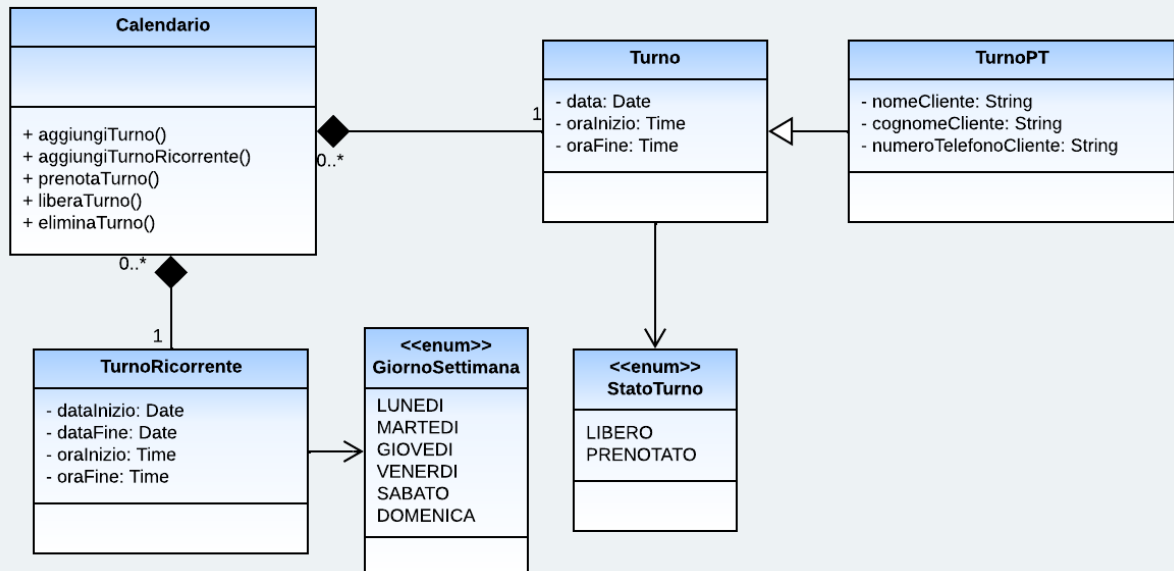
Percorso

Il seguente modello delle classi rappresenta il Percorso di Allenamento.



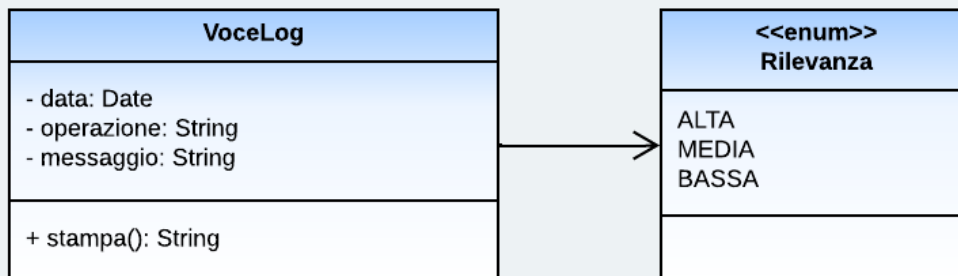
Calendario

Di seguito viene mostrato il modello rappresentante il calendario.



Log

Questo modello mostra la struttura di una Voce di Log

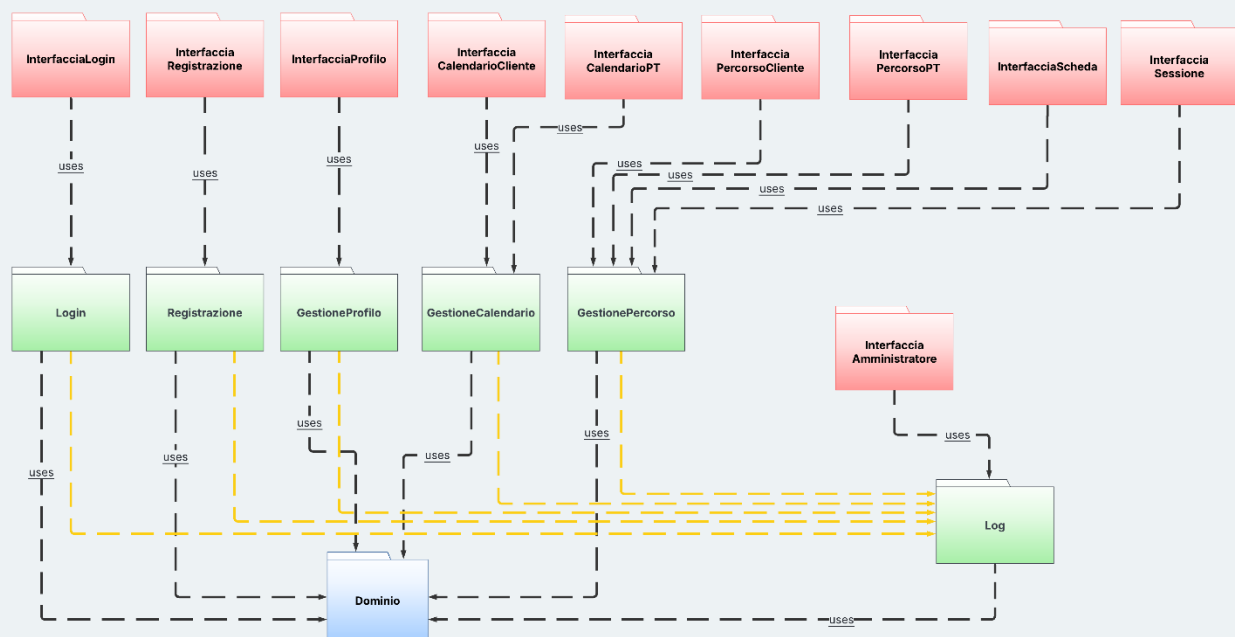


Architettura logica

Struttura: Diagramma dei package

La struttura dei package segue il pattern architetturale **Entity-Control-Boundary**, nel quale:

- Gli attori definiti durante l'analisi dei requisiti interagiscono solo con i package di interfaccia (boundary), evidenziati in **rosso**.
- Il modello (model), mostrato in **azzurro**, descrive le entità coinvolte.
- I controller, contrassegnati in **verde**, gestiscono la logica di business e fanno da ponte tra l'interfaccia utente e il modello.

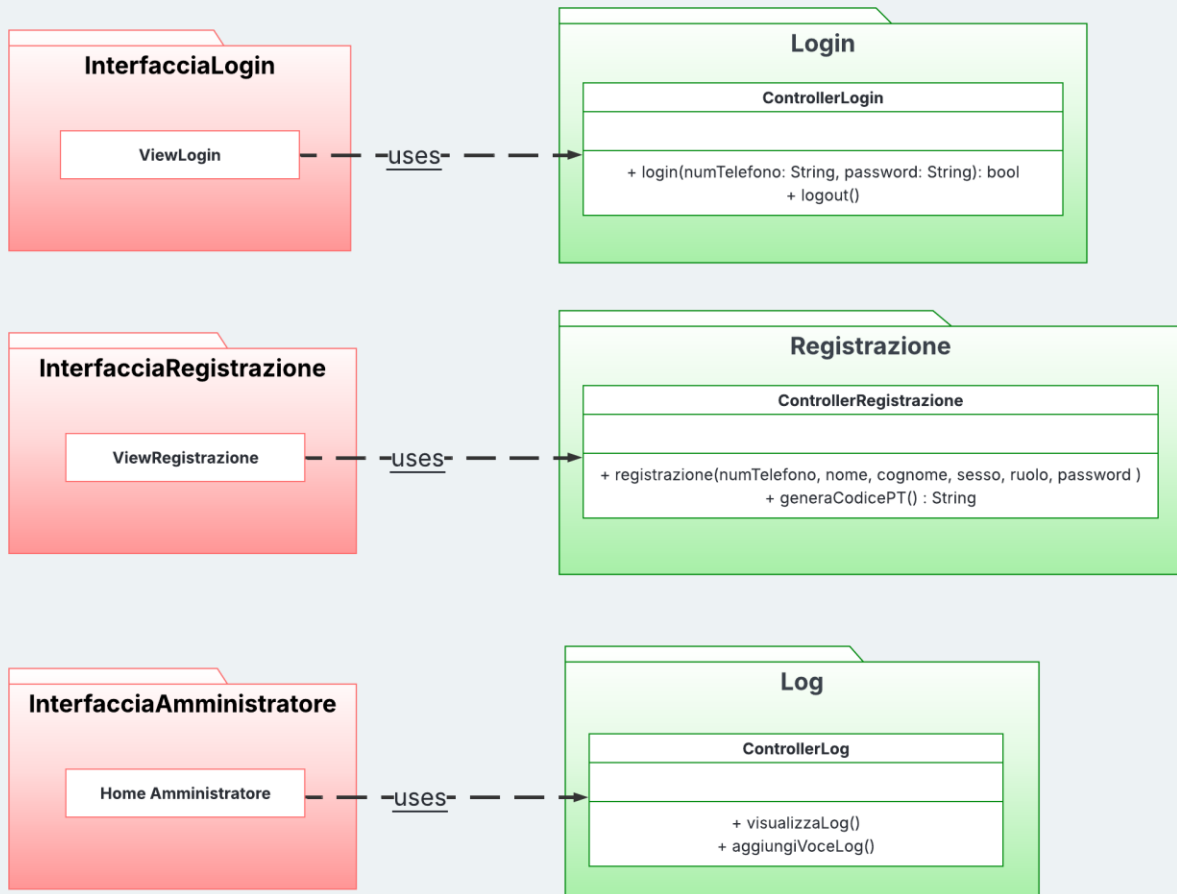


I collegamenti in **giallo** indicano le dipendenze verso il sistema di logging, per rendere il grafo più leggibile.

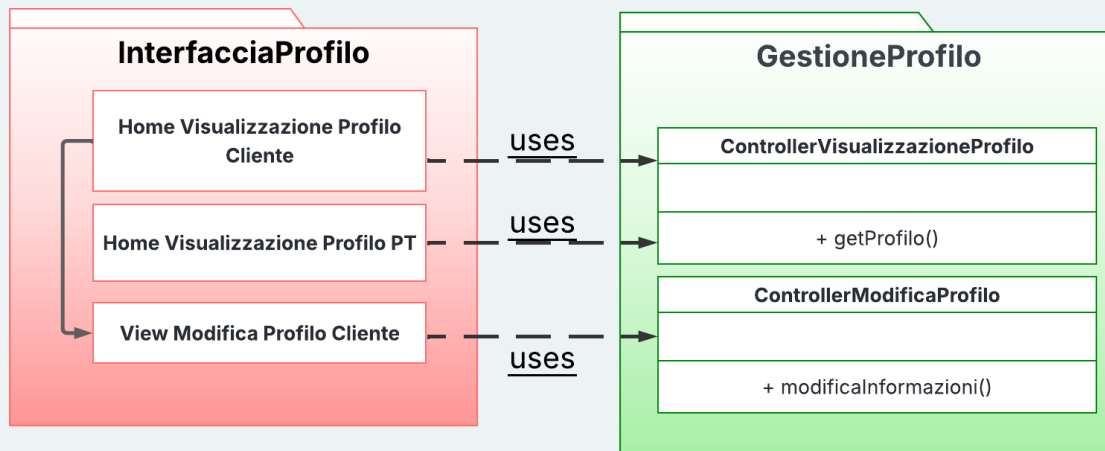
Struttura: Diagramma delle classi

È stato evidenziato precedentemente come ogni controller si colleghi al controller dei log. Per migliorare la leggibilità dei successivi diagrammi abbiamo ommesso tutti i collegamenti verso di esso.

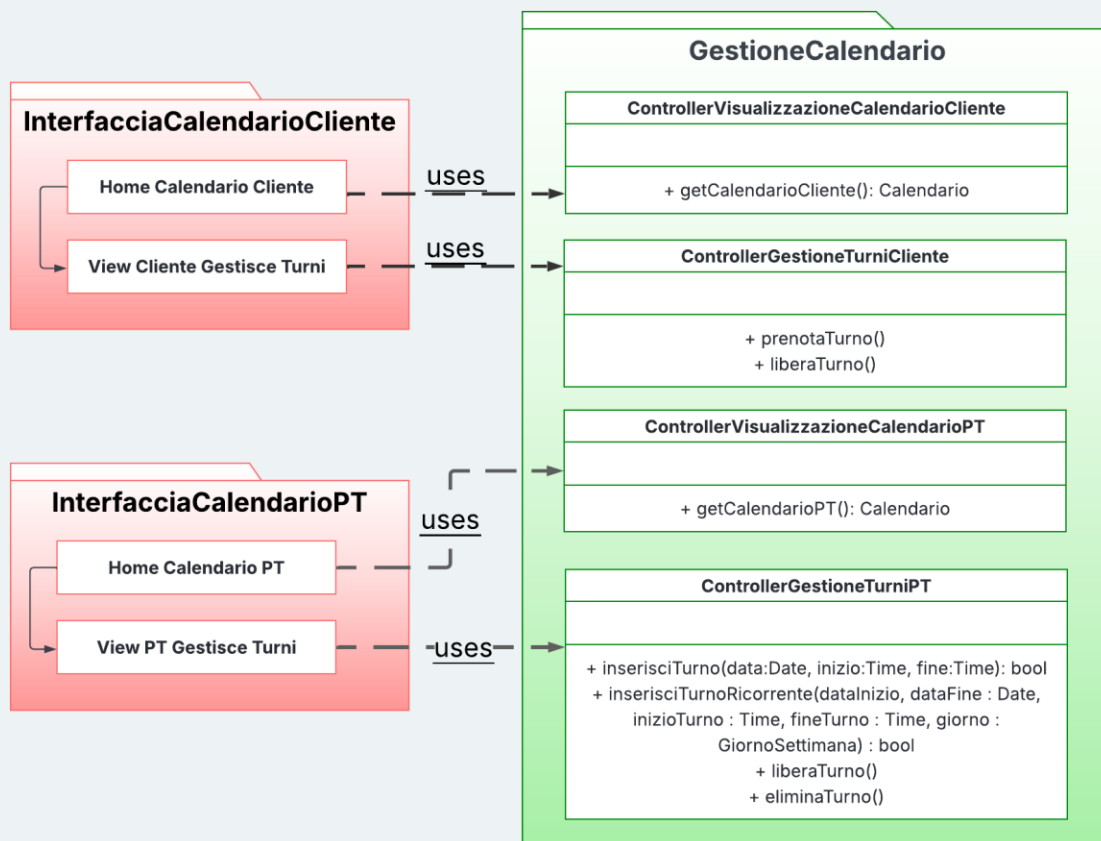
Login, Registrazione, Log



Profilo



Calendario

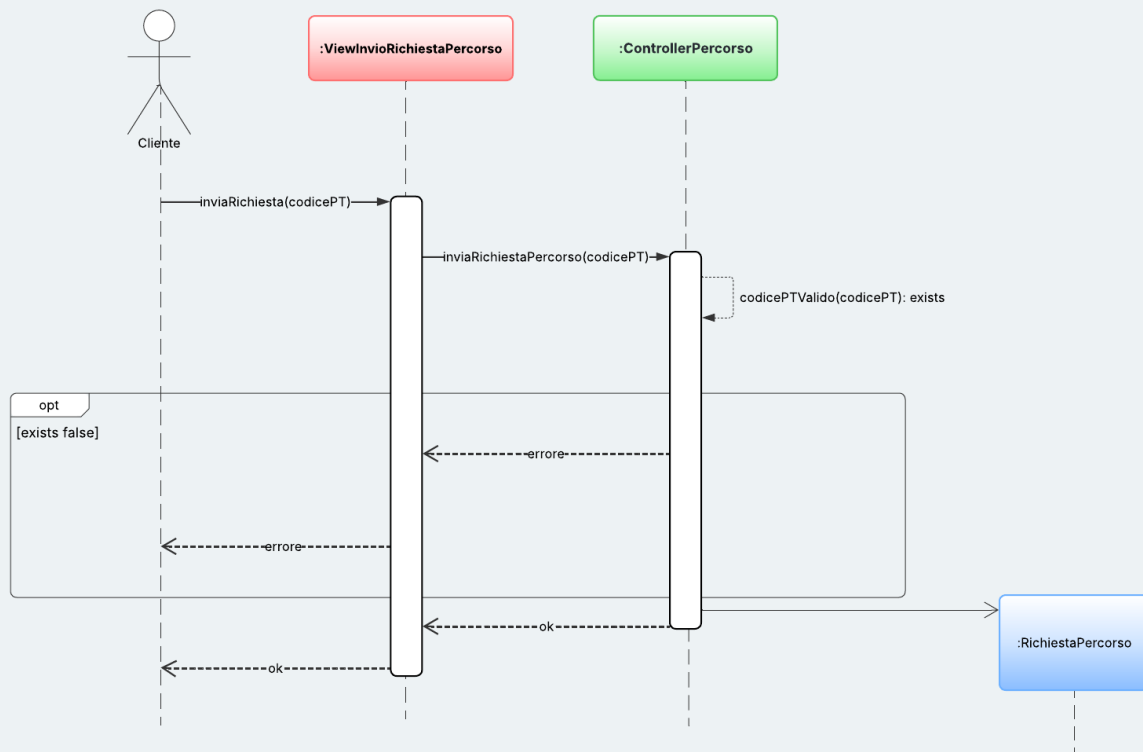




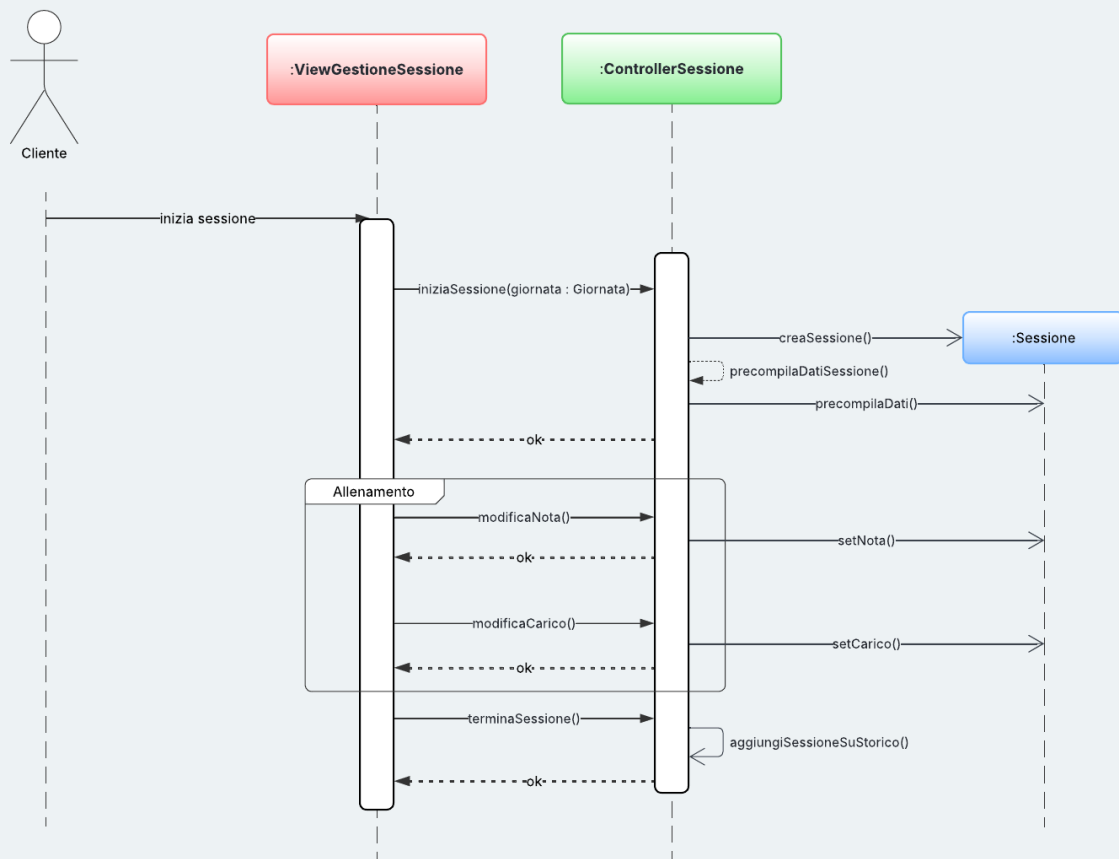
Interazioni

N.B. Abbiamo sottinteso che ad ogni interazione con il sistema verrà inserita una nuova voce di log apposita.

Cliente invia una Richiesta di Percorso ad un PT

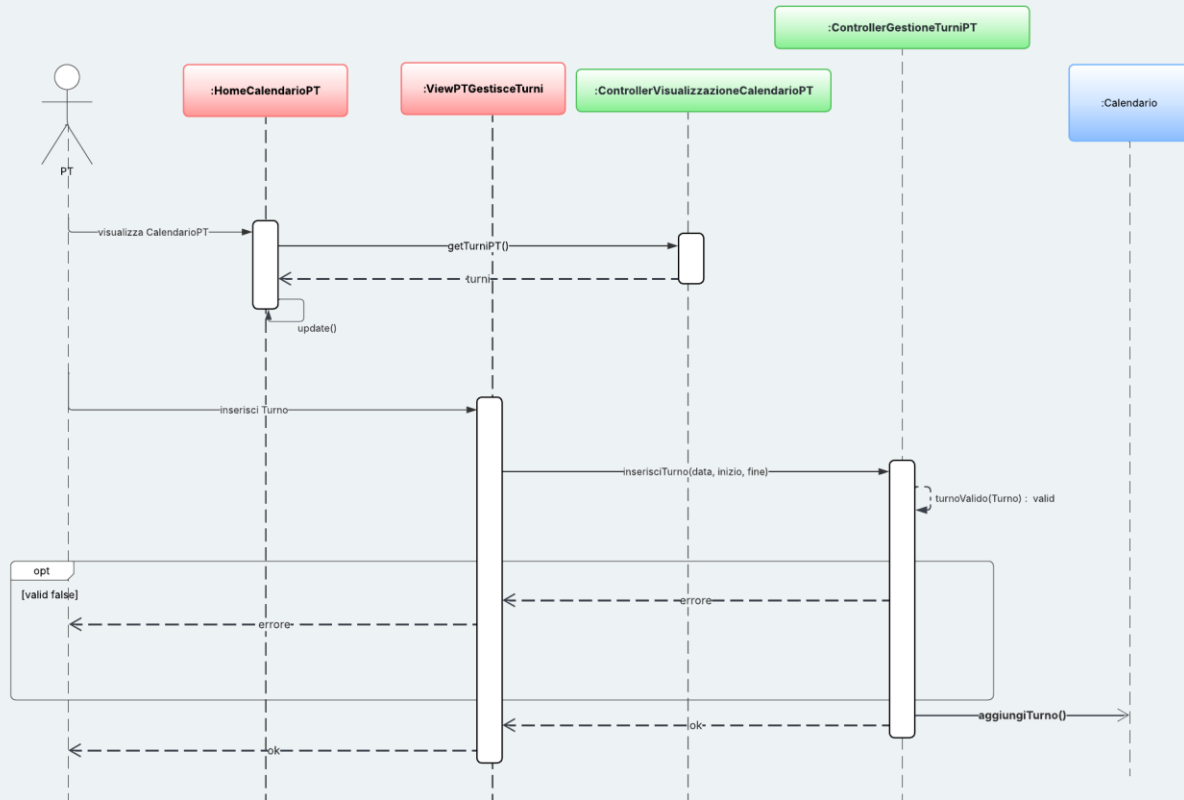


Cliente avvia una Sessione di Allenamento



Durante la Sessione di Allenamento l'utente può interagire con il sistema tramite i due metodi messi a disposizione quante volte lo desidera.

PT inserisce un nuovo turno nel calendario



Con il metodo **visualizzaCalendarioPT()** si cede il controllo alla HomeCalendarPT incaricata di mostrare i dati relativi ai turni che il PT autentificato può gestire, con possibilità di inserirne di nuovi (per i turni ricorrenti il processo è identico ed è stato omissso).

Piano di lavoro

Nome Team	Composizione
Team Progettazione	Chirichella, Giulietti, Proietti
Team Sviluppo Middleware	Proietti
Team Sviluppo DB	Giulietti
Team Sicurezza	Chirichella, Giulietti, Proietti
Team Sviluppo Frontend	Chirichella

Package	Progettazione	Sviluppo
Dominio	Team Progettazione	- Team Sviluppo DB - Team Sicurezza
Interfaccia Amministratore	Team Progettazione	Team Sviluppo Frontend
Log	Team Progettazione	- Team Sviluppo Middleware - Team Sicurezza
Interfaccia Login, Interfaccia Registrazione	Team Progettazione	- Team Sviluppo Frontend - Team Sicurezza
Login	Team Progettazione	- Team Sviluppo Middleware - Team Sicurezza
Registrazione	Team Progettazione	- Team Sviluppo Middleware - Team Sicurezza
Interfaccia Profilo	Team Progettazione	Team Sviluppo Frontend
Gestione Profilo	Team Progettazione	- Team Sviluppo Middleware - Team Sviluppo DB
Interfaccia Calendario	Team Progettazione	Team Sviluppo Frontend
Gestione Calendario	Team Progettazione	- Team Sviluppo Middleware - Team Sviluppo DB
Interfaccia Percorso	Team Progettazione	Team Sviluppo Frontend
Interfaccia Scheda	Team Progettazione	Team Sviluppo Frontend
Interfaccia Sessione	Team Progettazione	Team Sviluppo Frontend
Gestione Percorso	Team Progettazione	- Team Sviluppo Middleware - Team Sviluppo DB

Periodo	Fase
Giugno 2025	Primo prototipo
Settembre 2025	Secondo prototipo
Dicembre 2025	Rilascio versione <i>alpha</i> interamente funzionale accessibile al team di sviluppo interno. Test delle funzionalità, Test di interazione con i sistemi esterni e Test di usabilità
Marzo 2026	Prima versione <i>beta</i> . L'accesso verrà fornito previa pre-registrazione a un numero limitato di utenti
Luglio 2026	Rilascio al pubblico

Il **primo prototipo** implementerà le seguenti funzionalità:

- Registrazione e Login
- Invio delle richieste di inizio Percorso da parte dei Clienti e gestione delle molteplici richieste da parte del PT
- Calendario Clienti e PT per la gestione coordinata dei Turni
- Possibilità di terminare il Percorso di allenamento

Saranno implementate in futuro tutte le funzionalità relative a:

- Possibilità del PT di creare schede per i propri Clienti
- Avvio Sessioni di allenamento da parte dei Clienti e Storico delle sessioni
- Caricamento dei dati personali del Cliente
- Gestione dei Log da parte degli Amministratori.

Piano del Collaudo

```
1. using System;
2. using NUnit.Framework;
3.
4. namespace TuoProgetto.Tests
5. {
6.     public enum Sesso { UOMO, DONNA }
7.     public enum StatoTurno { LIBERO, PRENOTATO }
8.
9.     [TestFixture]
10.    public class ClienteTests
11.    {
12.        [Test]
13.        public void Costruttore_AssegnaProprietà()
14.        {
15.            var c = new Cliente("Mario", "Rossi", "0123456789", Sesso.UOMO);
16.
17.            Assert.AreEqual("Mario", c.Nome);
18.            Assert.AreEqual("Rossi", c.Cognome);
19.            Assert.AreEqual("0123456789", c.NumeroTelefono);
20.            Assert.AreEqual(Sesso.UOMO, c.Sesso);
21.        }
22.
23.        [Test]
24.        public void NumeroTelefono_NonVuoto()
25.        {
26.            Assert.Throws<ArgumentException>(
27.                () => new Cliente("Luigi", "Verdi", "", Sesso.UOMO));
28.        }
29.    }
30.
31.    [TestFixture]
32.    public class PTTests
33.    {
34.        [Test]
35.        public void Costruttore_AssegnaProprietà()
36.        {
37.            var pt = new PT("Anna", "Bianchi", "0987654321", Sesso.DONNA, "687890");
38.
39.            Assert.AreEqual("Anna", pt.Nome);
40.            Assert.AreEqual("Bianchi", pt.Cognome);
41.            Assert.AreEqual("0987654321", pt.NumeroTelefono);
42.            Assert.AreEqual(Sesso.DONNA, pt.Sesso);
43.            Assert.AreEqual("687890", pt.Codice);
44.        }
45.
46.        [Test]
47.        public void Codice_NonNumerico_LanciaEccezione()
48.        {
49.            Assert.Throws<ArgumentException>(
50.                () => new PT("Carla", "Neri", "1112223333", Sesso.DONNA, "ABCDEFGH"));
51.        }
52.
53.        [Test]
54.        public void Codice_LunghezzaDiversaDa8_LanciaEccezione()
55.        {
56.            Assert.Throws<ArgumentException>(
57.                () => new PT("Carla", "Neri", "1112223333", Sesso.DONNA, "1234"));
58.        }
59.    }
60.
```

```

61.     [TestFixture]
62.     public class TurnoTests
63.     {
64.         [Test]
65.         public void Costruttore_ImpostaCampi_EStatoDiDefault_LIBERO()
66.         {
67.             var data = new DateTime(2025, 6, 1);
68.             var inizio = new TimeSpan(9, 0, 0);
69.             var fine = new TimeSpan(10, 0, 0);
70.
71.             var turno = new Turno(data, inizio, fine);
72.
73.             Assert.AreEqual(data, turno.Data);
74.             Assert.AreEqual(inizio, turno.OraInizio);
75.             Assert.AreEqual(fine, turno.OraFine);
76.             Assert.AreEqual(StatoTurno.LIBERO, turno.Stato);
77.         }
78.
79.         [Test]
80.         public void ImpostaStato_Prenotato_Funziona()
81.         {
82.             var turno = new Turno(DateTime.Today, TimeSpan.Zero, TimeSpan.FromHours(1));
83.             turno.Stato = StatoTurno.PRENOTATO;
84.             Assert.AreEqual(StatoTurno.PRENOTATO, turno.Stato);
85.         }
86.
87.         [Test]
88.         public void OraFineInferioreAOraInizio_LanciaEccezione()
89.         {
90.             Assert.Throws<ArgumentException>(
91.                 () => new Turno(DateTime.Today, TimeSpan.FromHours(10),
TimeSpan.FromHours(9)));
92.         }
93.     }
94.
95.     [TestFixture]
96.     public class TurnoPTTests
97.     {
98.         [Test]
99.         public void TurnoPT_SenzaCliente_EStato_LIBERO()
100.        {
101.            var tp = new TurnoPT(DateTime.Today, TimeSpan.FromHours(8),
TimeSpan.FromHours(9));
102.
103.            // client fields di default null
104.            Assert.IsNull(tp.NomeCliente);
105.            Assert.IsNull(tp.CognomeCliente);
106.            Assert.IsNull(tp.NumeroTelefonoCliente);
107.            Assert.AreEqual(StatoTurno.LIBERO, tp.Stato);
108.        }
109.
110.        [Test]
111.        public void TurnoPT_ConCliente_EStato_PRENOTATO()
112.        {
113.            var tp = new TurnoPT(
114.                DateTime.Today,
115.                TimeSpan.FromHours(8),
116.                TimeSpan.FromHours(9),
117.                "Mario",
118.                "Rossi",
119.                "0123456789"
120.            );
121.
122.            Assert.AreEqual("Mario", tp.NomeCliente);
123.            Assert.AreEqual("Rossi", tp.CognomeCliente);

```

```

124.         Assert.AreEqual("0123456789", tp.NumeroTelefonoCliente);
125.         Assert.AreEqual(StatoTurno.PRENOTATO, tp.Stato);
126.     }
127.
128.     [Test]
129.     public void TurnoPT_SeClienteRimosso_StatoTorna_LIBERO()
130.     {
131.         var tp = new TurnoPT(
132.             DateTime.Today,
133.             TimeSpan.FromHours(8),
134.             TimeSpan.FromHours(9),
135.             "Luigi",
136.             "Verdi",
137.             "0987654321"
138.         );
139.
140.         // rimuovo i dati cliente
141.         tp.NomeCliente = null;
142.         tp.CognomeCliente = null;
143.         tp.NumeroTelefonoCliente = null;
144.
145.         Assert.AreEqual(StatoTurno.LIBERO, tp.Stato);
146.     }
147. }
148. }
149.

```

Progettazione

Requisiti non funzionali

Dall'analisi dei requisiti sono stati identificati alcuni vincoli non funzionali fondamentali per garantire la qualità complessiva del sistema, quali:

- **Sicurezza:** La sicurezza è un aspetto cardine della progettazione e verrà gestita su più livelli:
 - Per il controllo degli accessi verrà adottato un meccanismo di **autenticazione e autorizzazione**, per garantire che i ruoli degli attori vengano mantenuti distinti.
 - Tutte le comunicazioni Client-Server avverranno tramite il protocollo **HTTPS** con **TLS**, garantendo confidenzialità e integrità dei dati, con un impatto prestazionale trascurabile date le dimensioni e la frequenza previste delle transazioni.
- **Usabilità:** È fondamentale che l'applicazione sia fruibile in maniera intuitiva da utenti tipicamente con poca esperienza in termini informatici. È quindi opportuno che essa sia sviluppata con un'interfaccia semplice, coerente e accessibile via **smartphone** (strumento utilizzabile comodamente anche in contesti come la palestra). È altresì importante l'implementazione di meccanismi di **conferma esplicita** da parte dell'utente per operazioni critiche sul database, come eliminazioni e modifiche ad entità sensibili.
- **Estendibilità:** L'architettura del sistema dovrà essere capace di integrare facilmente nuove funzionalità. Sarà quindi importante suddividerlo in moduli indipendenti per l'interazione tra client e server che consentano di aggiungere nuove feature o integrare servizi esterni senza impattare l'intero sistema. Inoltre, sarà incoraggiata l'adozione di **pattern di progettazione** (es. Strategy) per rendere il codice più flessibile e mantenibile nel tempo.

Scelta dell'architettura

Analizzando i vincoli trovati in fase di Analisi del Problema, è stato scelto di utilizzare una architettura **Client/Server a 3 livelli** distribuiti e indipendenti.

Client: è responsabile della presentazione dei dati e dell'interazione con l'utente finale. Comunica con il server tramite una connessione sicura **TLS**. Esso è progettato per essere multiplatforma e può adattarsi facilmente a contesti d'uso diversi.

Server: è stato scelto di dividere le funzionalità di login e log dalla logica di business dell'applicazione, creando quindi 2 server diversi

- ServerGestioneUtenti
- ServerLog

Per molti aspetti anche analizzati sopra e con l'intenzione di mantenere il sistema il più espandibile possibile, si è scelto di sfruttare un'architettura **RESTFUL** per la comunicazione tra i vari livelli, usando come formato di comunicazione il **Json**. Si andrebbero così a rispettare, con costi implementativi relativamente bassi, alcuni dei requisiti non funzionali più rilevanti analizzati precedentemente.

Scelte tecnologiche

Frontend

Rappresenta il livello di presentazione dell'architettura responsabile della visualizzazione e dell'interazione con l'utente finale, progettato per essere multiplatforma e capace di ricevere i dati dal backend mediante chiamate API. È realizzato quindi utilizzando il framework **React Native**, una tecnologia cross-platform che consente di sviluppare un'unica base di codice nativa per dispositivi iOS e Android. Potranno essere valutate in futuro ulteriori implementazioni alternative dell'interfaccia, ad esempio per ambienti desktop o web. Un'altra motivazione che ha portato alla scelta di tale framework è la semplicità di comunicazione con una architettura REST, scelta nel nostro caso e spiegata nel seguito.

Backend

Il backend contiene il livello di controllo e logica applicativa dell'architettura. È responsabile della gestione delle richieste client, dell'elaborazione dei dati e dell'interazione con il sistema di persistenza. Il backend viene quindi diviso in due livelli: **controller**, contenente la logica di business dell'applicazione, e **persistenza**, il cui scopo è quello di mantenere i dati del sistema.

Si prevede l'uso di un **DBMS relazionale** per il mantenimento dei dati utente e del sistema: **MySQL** si adatta perfettamente a questo compito e garantisce ormai affidabilità e un continuo aggiornamento, dovuto alla enorme quantità di utenti che ne usufruiscono.

Per la comunicazione tra controller e database si prevede l'utilizzo di **Object Relational Mapping** (ORM), che facilita di molto il passaggio tra modello ad oggetti e quello relazionale.

Infine, viene applicato il pattern di progettazione **dependency-inversion** per rilassare i collegamenti tra i componenti del backend, migliorando la futura estensibilità e manutenibilità dell'applicazione.

Diagramma dei package

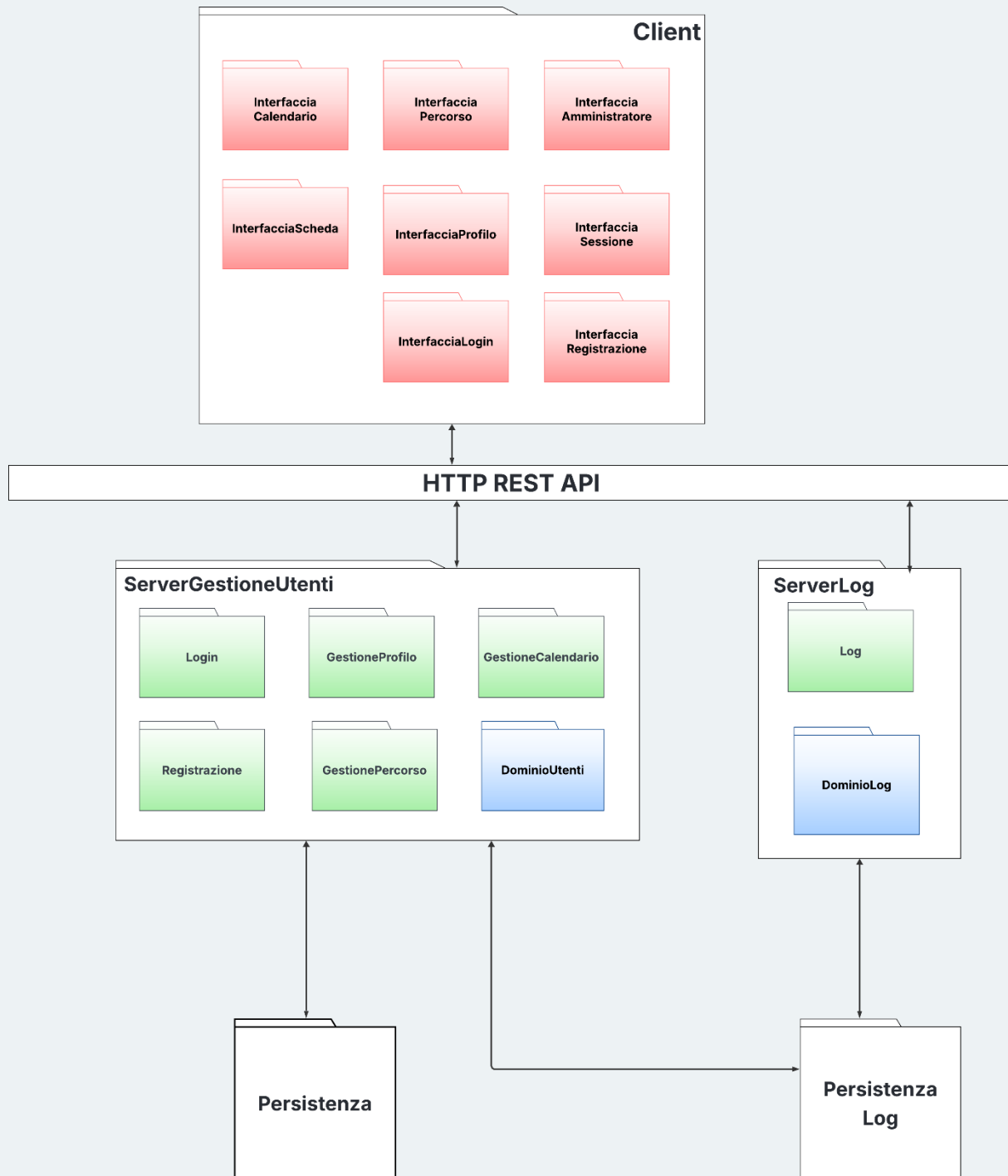
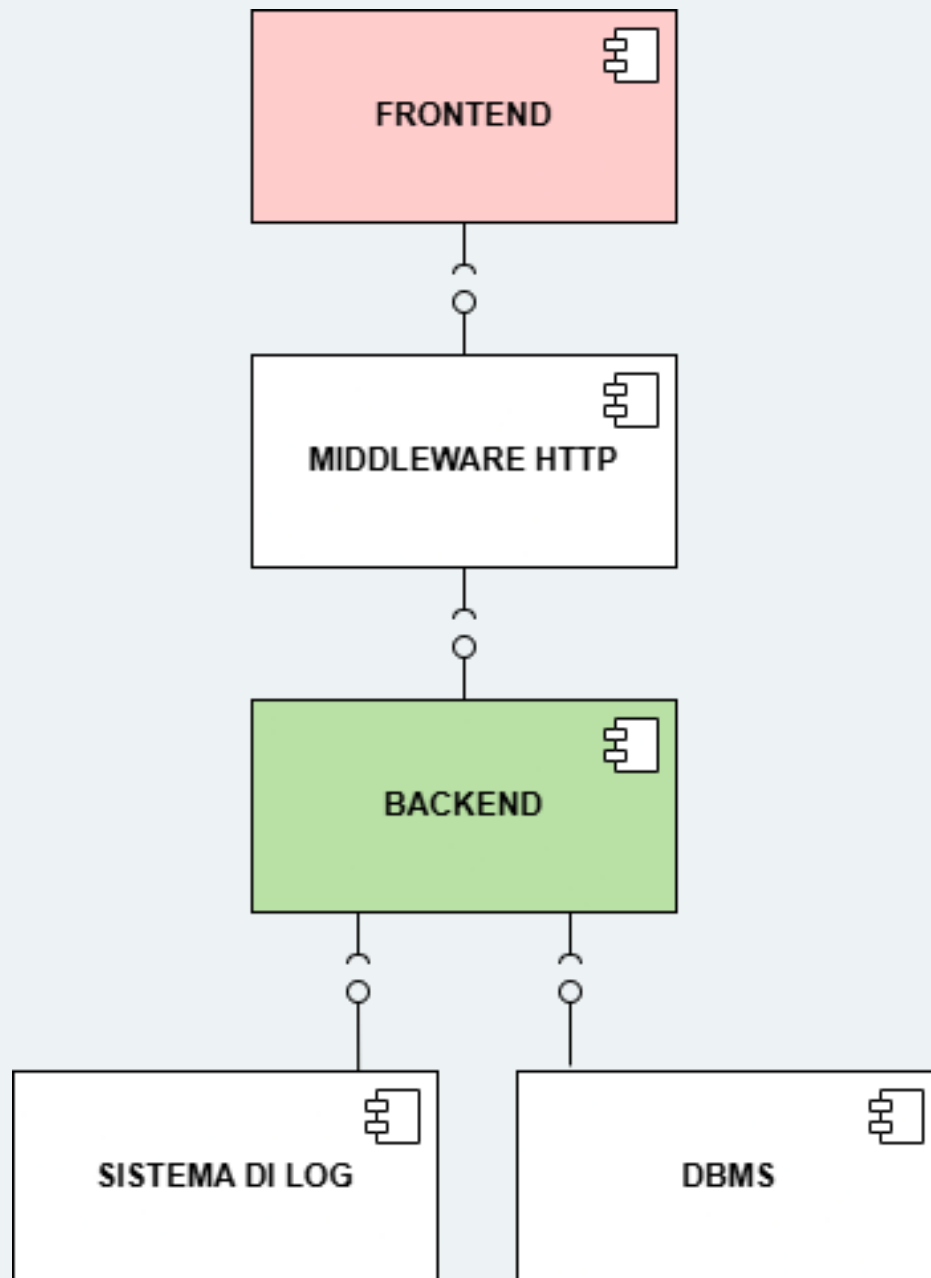
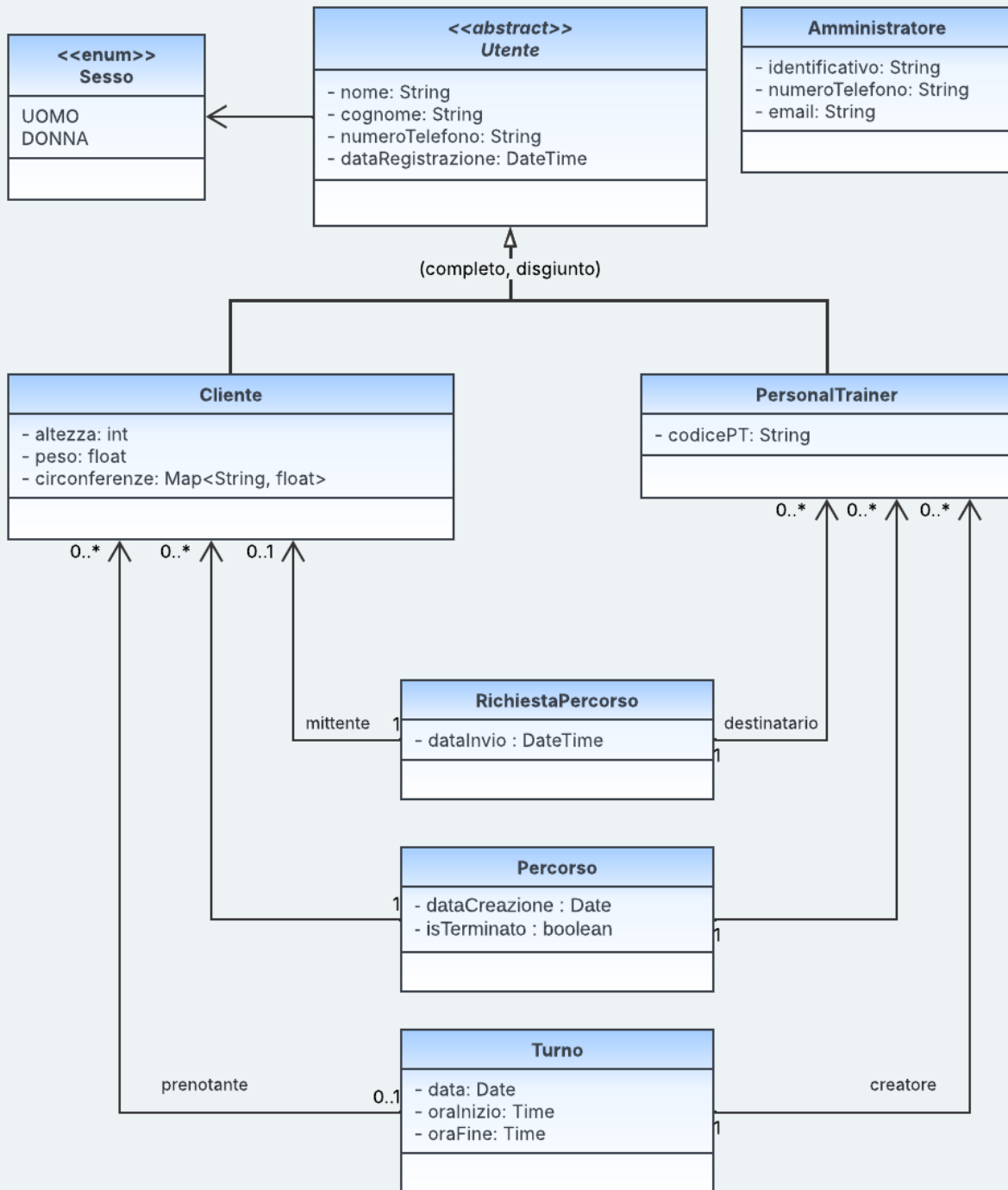


Diagramma dei componenti



Progettazione di dettaglio – Dominio

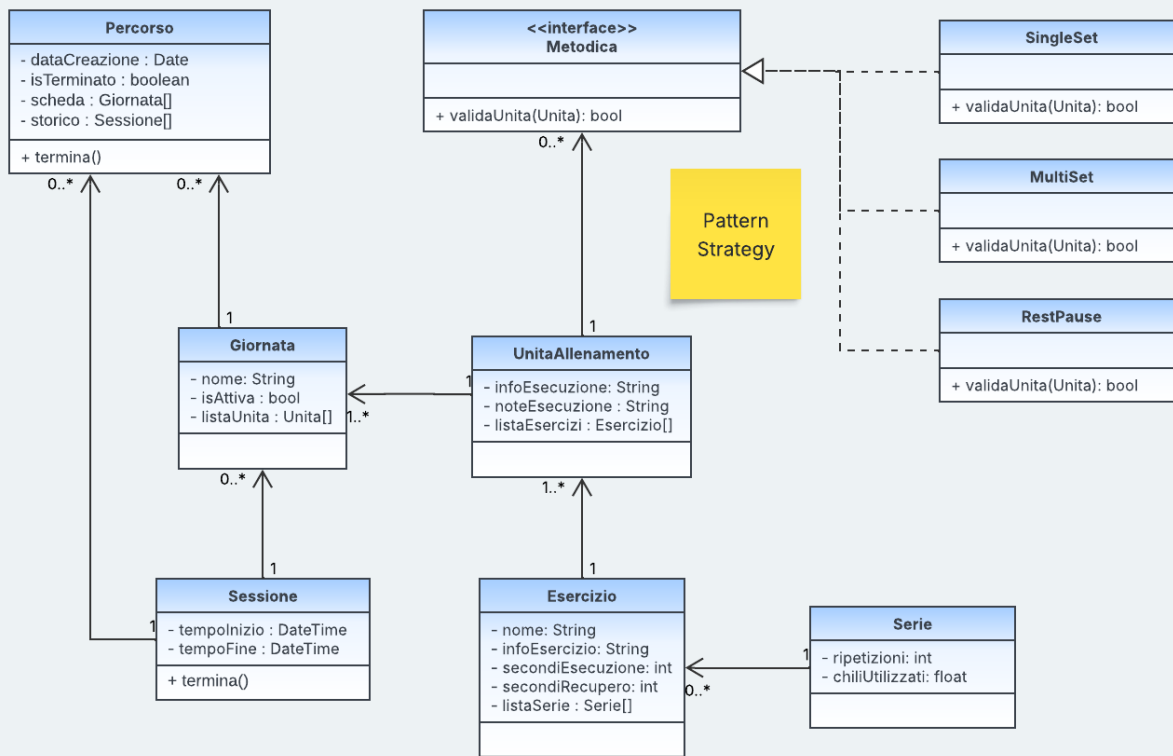
Diagramma di dettaglio: Dominio - Utenti



Modifiche effettuate rispetto all'Analisi:

- Modificate le entità “**RichiestaPercorso**” e “**Percorso**”:
- Il Cliente ora potrà inviare una richiesta di percorso alla volta, attendendo la scelta del PT nel mentre. È inoltre stato rimosso l'enumerativo “**StatoRichiesta**” in quanto non necessario.
- La terminazione di un percorso non comporta la cancellazione, ma la modifica del booleano corrispondente, così da mantenere l'intero storico delle interazioni. Il Cliente, quindi, avrà cardinalità 0-molti coi percorsi, potendo essere riferito anche da tutti quelli suoi precedenti, ma comunque potendone mantenere uno solo attivo.
- La classe Calendario è stata rimossa, essendo riferita principalmente ad aspetti di controllo, dando così la responsabilità di modifica dei turni direttamente al controller apposito.
- Turno e TurnoPT, prima divise in due entità, sono state unite in un'entità 'Turno', collegata direttamente al Cliente e PT. Il Turno sarà considerato prenotato se c'è un Cliente che lo riferisce.
- TurnoRicorrente non è più una classe del modello, bensì un metodo del ControllerGestioneTurniPT utile a generare molti Turni comodamente.

Diagramma di dettaglio: Dominio – Percorso



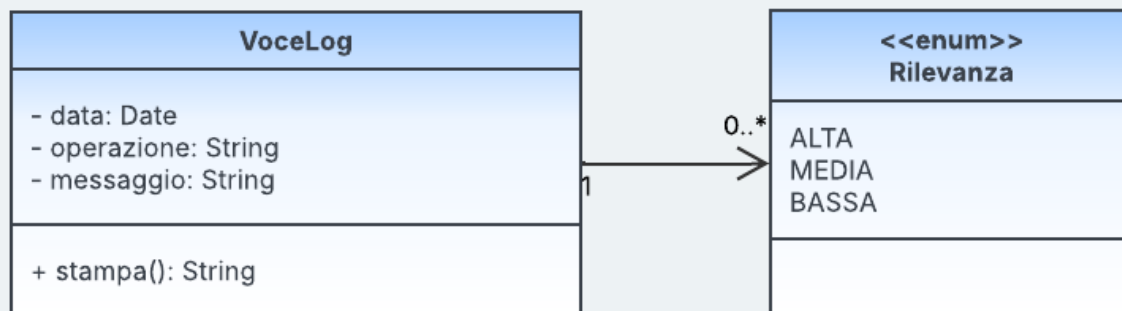
Modifiche effettuate rispetto all'Analisi:

- Abbiamo scelto di applicare il **Pattern Strategy** alla gestione delle Metodiche all'interno delle Unità di Allenamento per garantire flessibilità, estendibilità e separazione delle responsabilità. Ogni Metodica segue una logica diversa per determinare la validità di una unità di allenamento, basandosi sulla lista di esercizi e sui parametri di ciascuno di essi.
- L'entità '**Scheda**' è stata **rimossa**, in quanto di fatto un semplice contenitore di Giornate senza funzionalità aggiuntive.
- Similmente, l'entità '**Storico Sessioni**' è stata **rimossa** cedendone le funzionalità direttamente al percorso. Ora le Sessioni nello storico avranno un tempo di inizio e un tempo di fine, potendo così considerare terminate le sessioni con il dato 'fine' compilato, e ricavare così la durata dalla differenza tra i due istanti.
- Le tempistiche riportate sono state sviscerate in minuti e secondi, in base all'unità di misura minima che si è ritenuta più opportuna per l'entità.
- La logica implementata per terminare un percorso è stata applicata anche per le giornate di una scheda. Ora il PT eliminerà la giornata solo "logicamente" dalla

scheda del Cliente, così da mantenere validi i riferimenti alle giornate dalle sessioni effettuate visibili sullo storico. Nel metodo del Controller dedicato alla eliminazione della Giornata è presente un metodo per verificare se esiste almeno una Sessione che la referencia.

- Per mantenere una struttura il più versatile possibile per la fase di implementazione, si è scelto di trasformare le composizioni del percorso in semplici associazioni, indicando i vari riferimenti da effettuare all'interno delle varie entità.

Diagramma di dettaglio: Modello – Log



Progettazione di dettaglio - Controller

Diagramma di dettaglio - Interfacce: Controller Login, Registrazione, Profilo

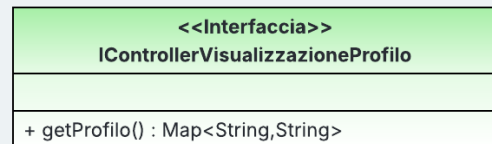
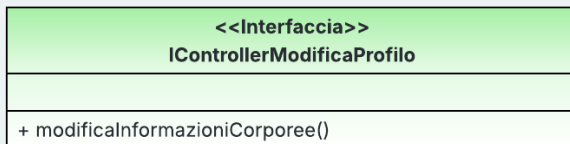
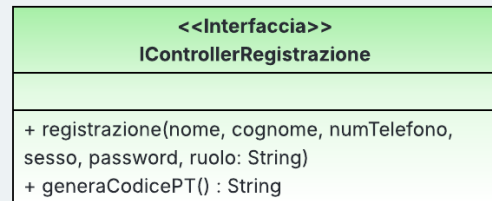
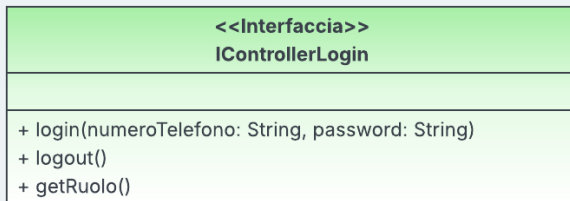


Diagramma di dettaglio - Interfacce: Controller Calendario

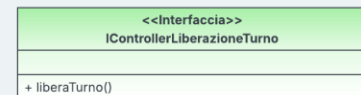
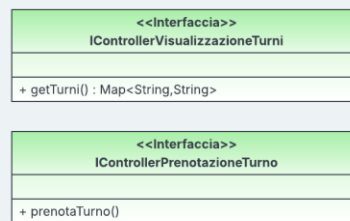
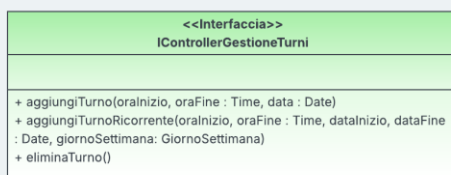


Diagramma di dettaglio - Interfacce: Controller Percorso

Rispetto all'analisi, il ControllerGestioneScheda è stato diviso in più controller per sviscerare al massimo quella che è l'interazione con essa.

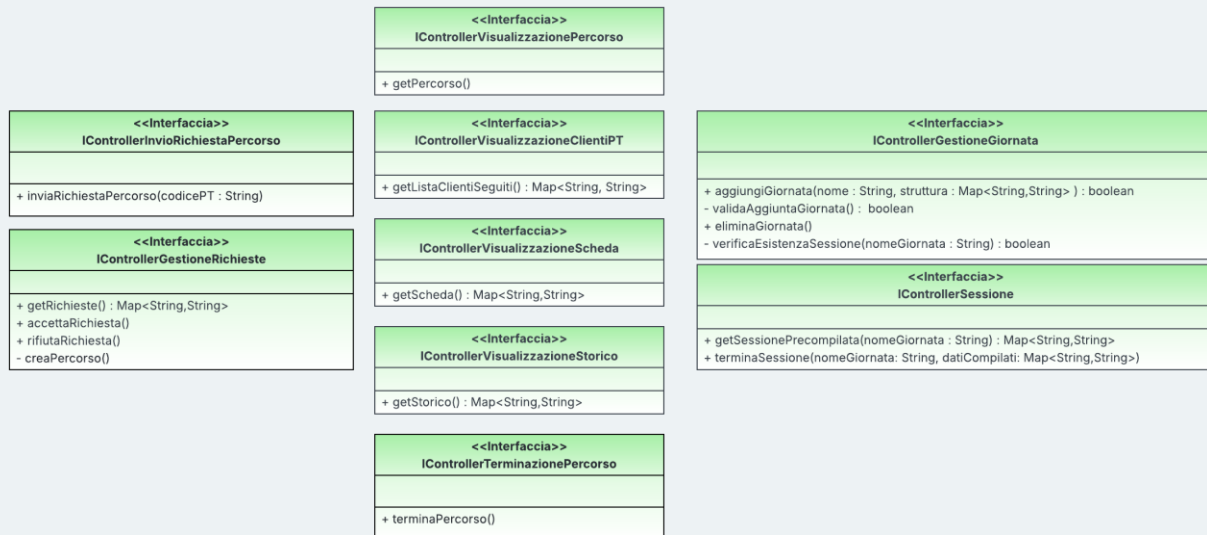


Diagramma di dettaglio - Interfacce: Controller Log

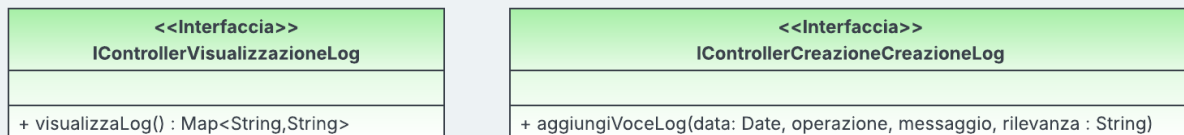


Diagramma di dettaglio: GestioneProfilo / Login / Registrazione / Log

Il ControllerLogin si deve occupare di limitare i tentativi di accesso da parte di un utente successivamente a tre tentativi di login errati consecutivi: la funzionalità deve essere bloccata per 20 secondi, come specificato nell'Analisi della Sicurezza.

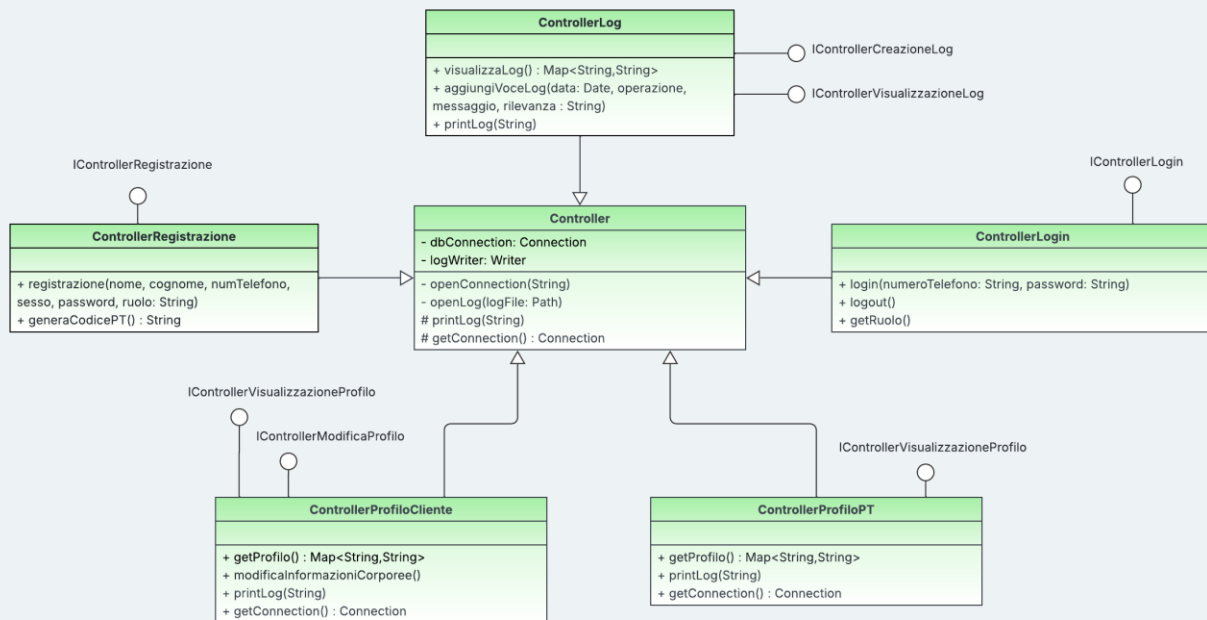


Diagramma di dettaglio: Calendario

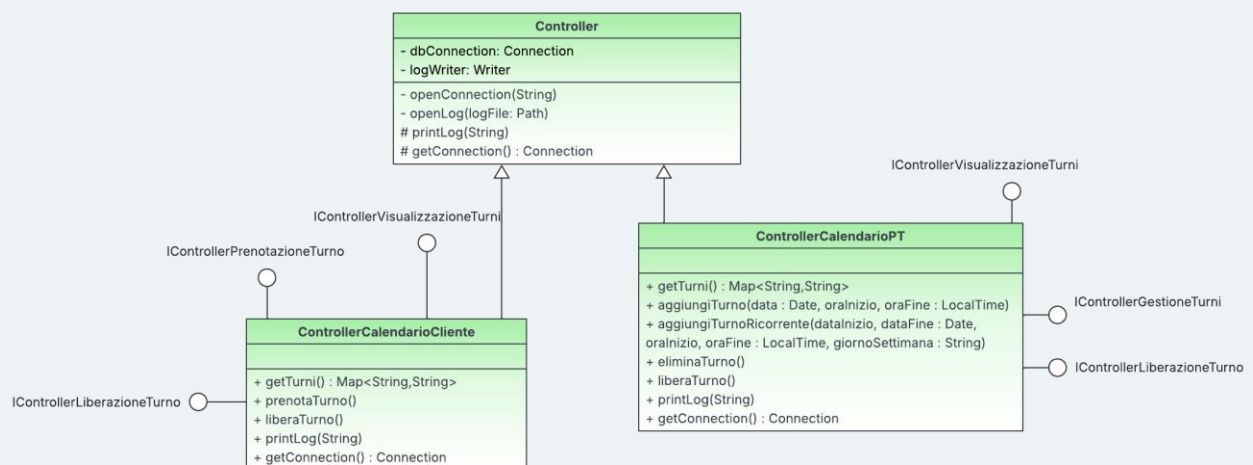
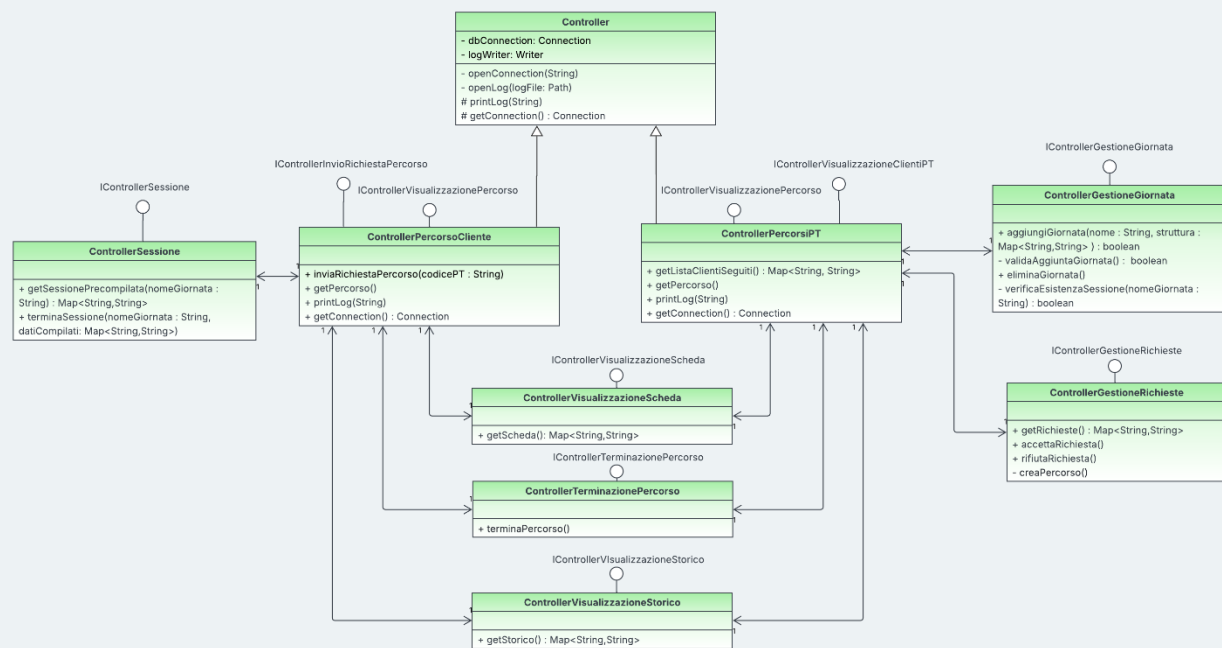


Diagramma di dettaglio: Percorso



Progettazione di dettaglio – View

Modifiche apportate

- Tutte le View riguardanti il Percorso e il Calendario da parte di Cliente e PT sono state **unificate** in singole View, senza distinguerle in base al ruolo, essendo poche le differenze tra i due. Sia a cura dell'implementatore rendere visibili all'utente solamente le sezioni delle View che riguardano il ruolo ricoperto e con cui ha la possibilità di interagire, e bloccare nei controller i tentativi di accesso a funzionalità.
- Nei metodi delle View dove si ha tipi di dati compositi, si è lasciata la libertà all'implementatore di applicare a proprio comodo il tipo di variabile per gestirne la natura, indicando quest'ultime con la tipologia "mappa stringa-stringa".
- Per la **creazione della scheda** e l'allenamento con il **gestore di sessione**, si è previsto di **bloccare la navigabilità utente** in una sezione "protetta" finchè quella particolare azione non sarà conclusa. Questo permette la gestione dei dati lato Client per poi, una volta compiuto il loro inserimento e validazione, inviare l'intera struttura al backend. Oltre che alleggerire il traffico in rete e aumentare la reattività dell'applicazione, si evita la creazione lato backend di dati incompleti o non conformi.

Diagramma di dettaglio: View Profilo / Login / Registrazione / Log

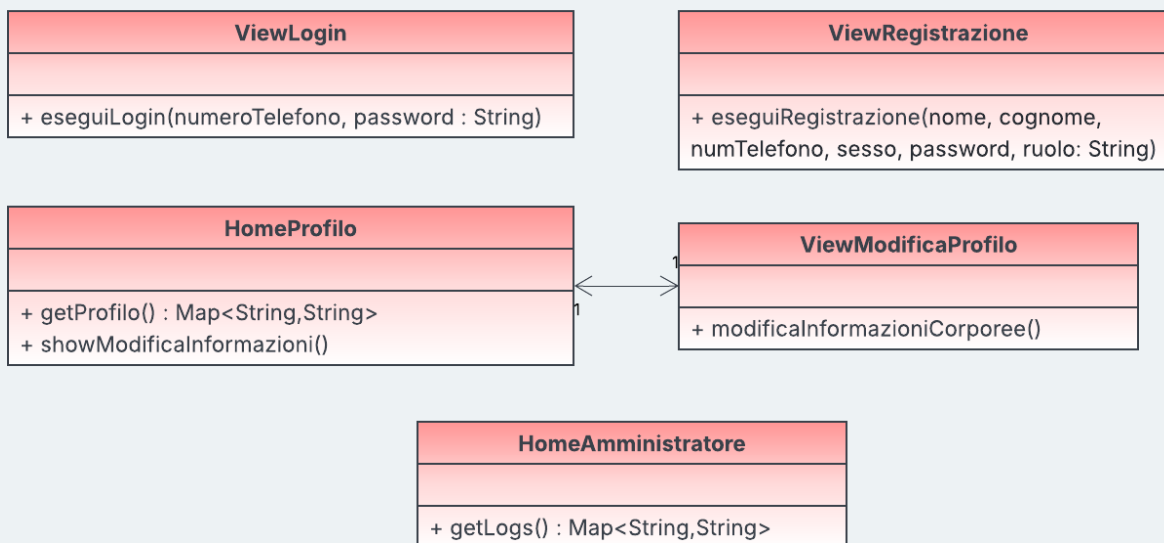


Diagramma di dettaglio: View Calendario

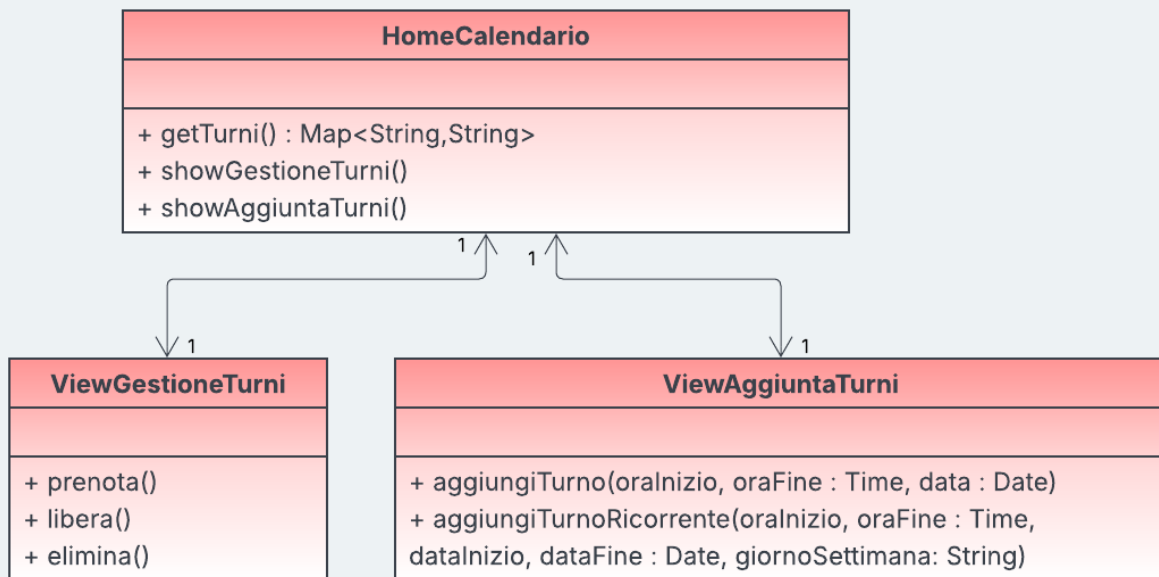
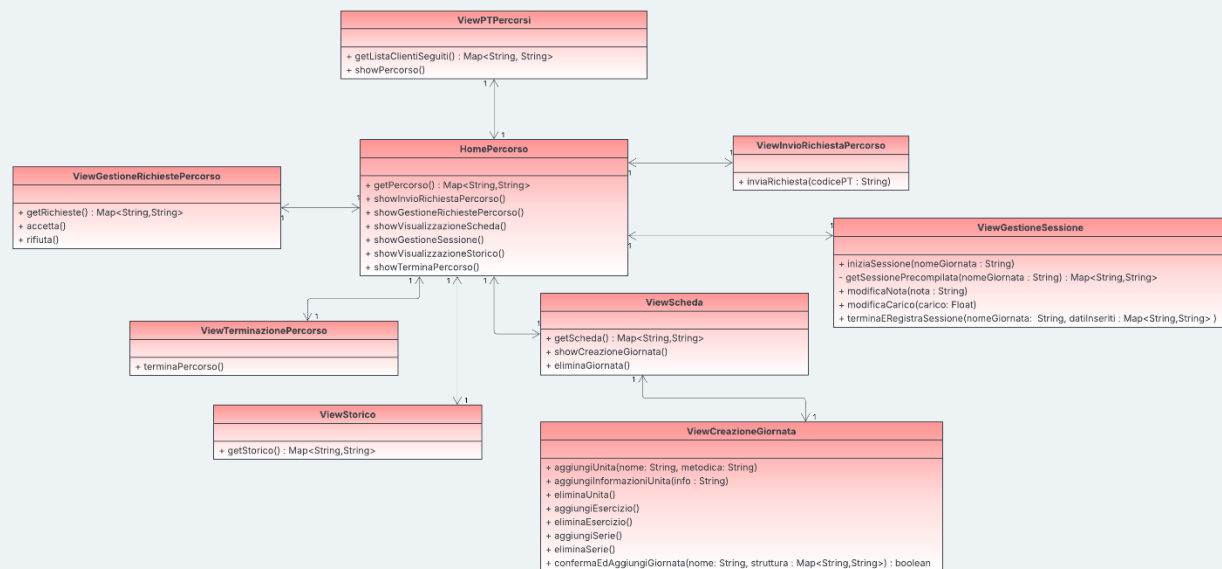
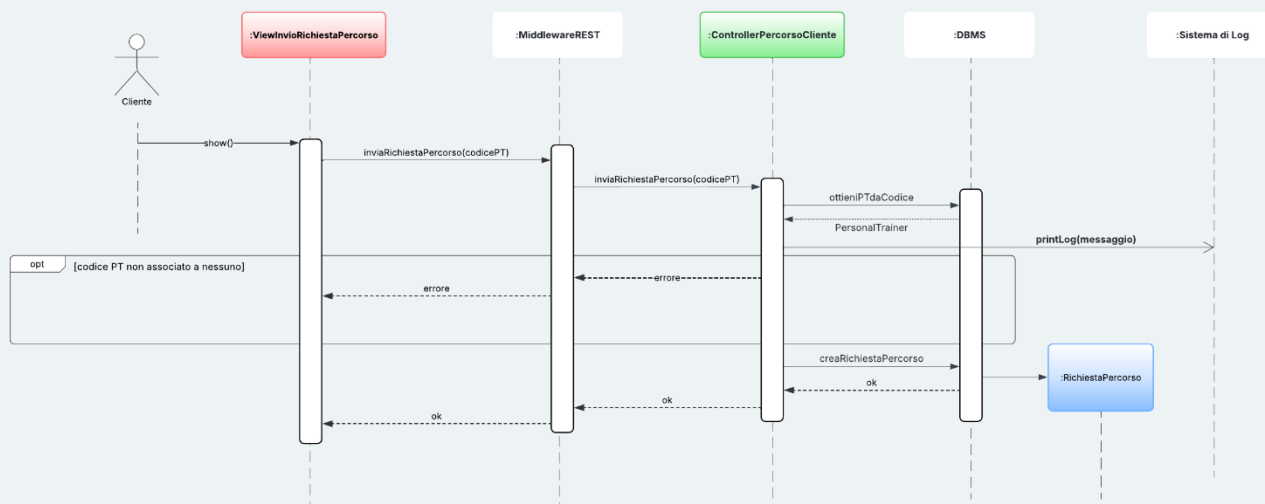


Diagramma di dettaglio: View Percorso



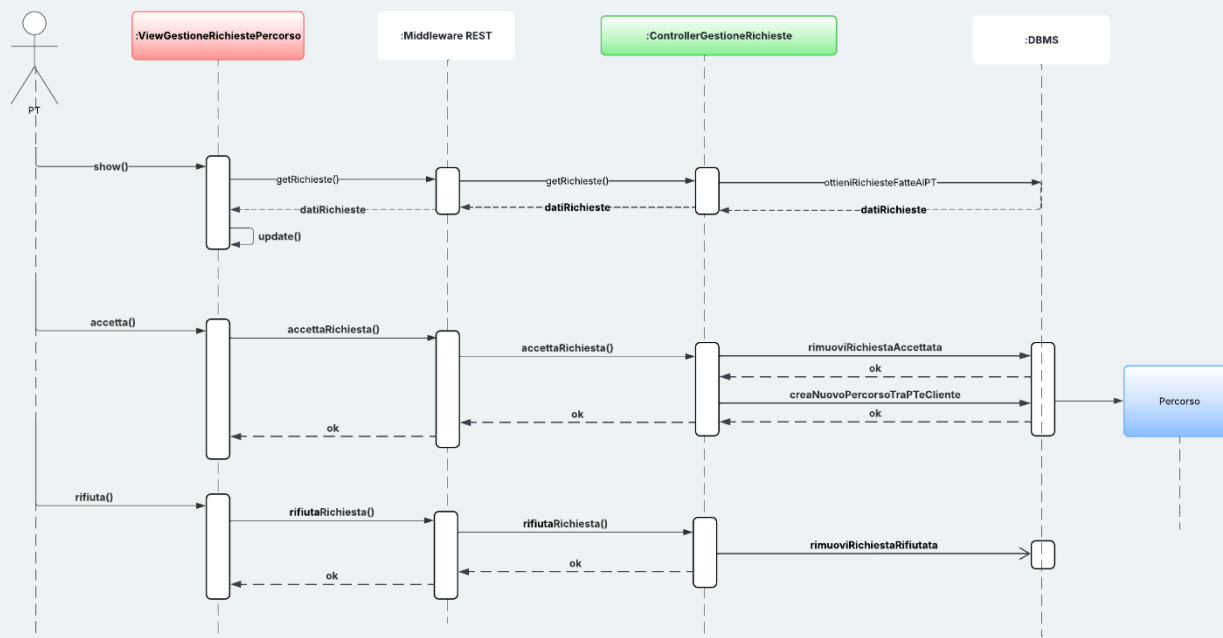
Diagrammi delle interazioni

Invio Richiesta Percorso

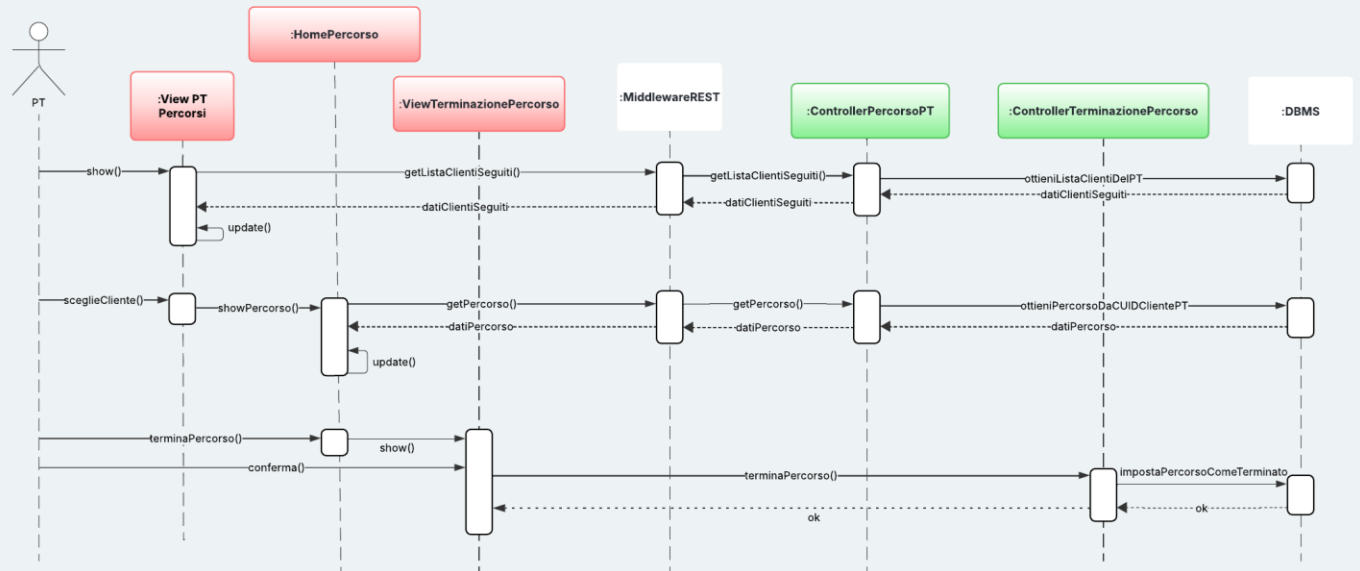


Per semplicità, tutte le interazioni che si hanno col Sistema di Log vengono omesse nei seguenti diagrammi delle interazioni.

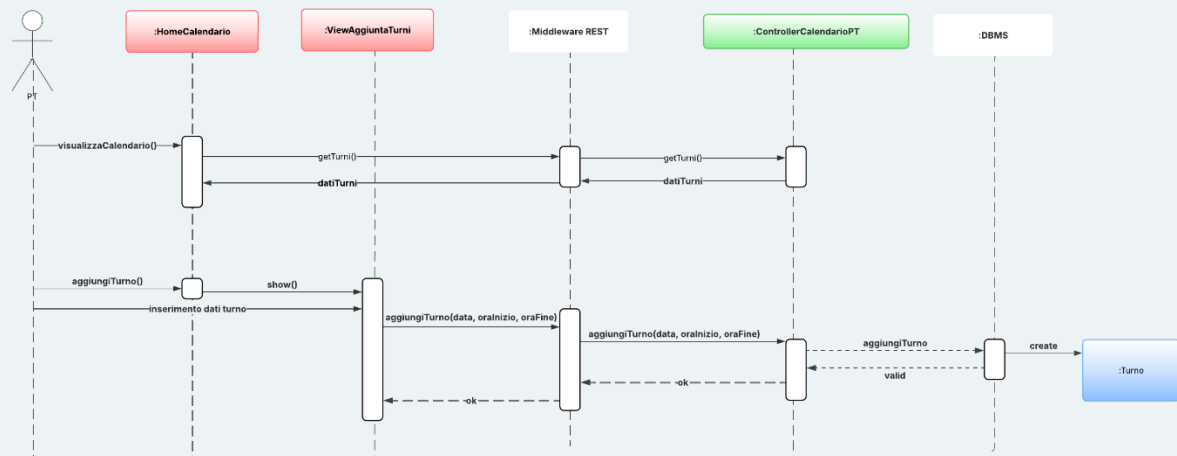
Gestione Richieste Percorso



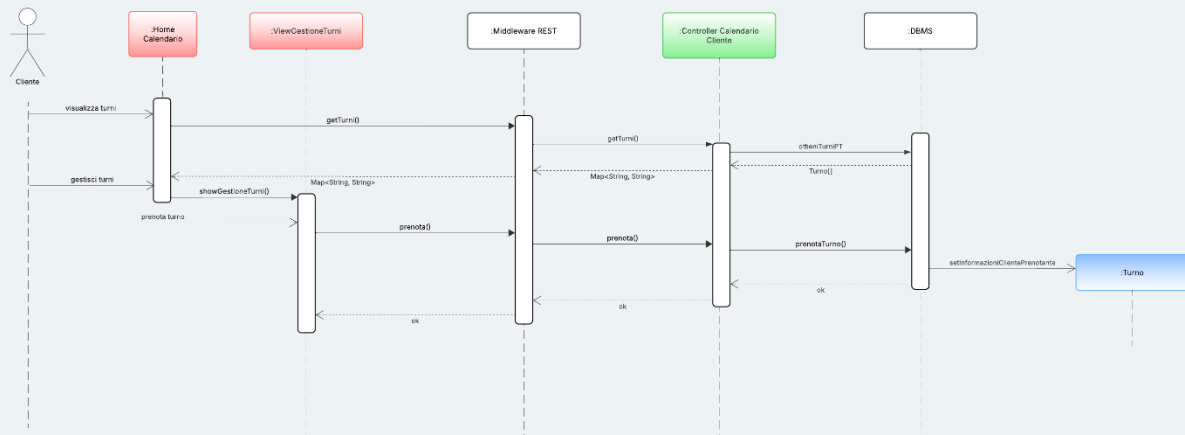
PT visualizza un Percorso dei suoi Clienti e lo Termina



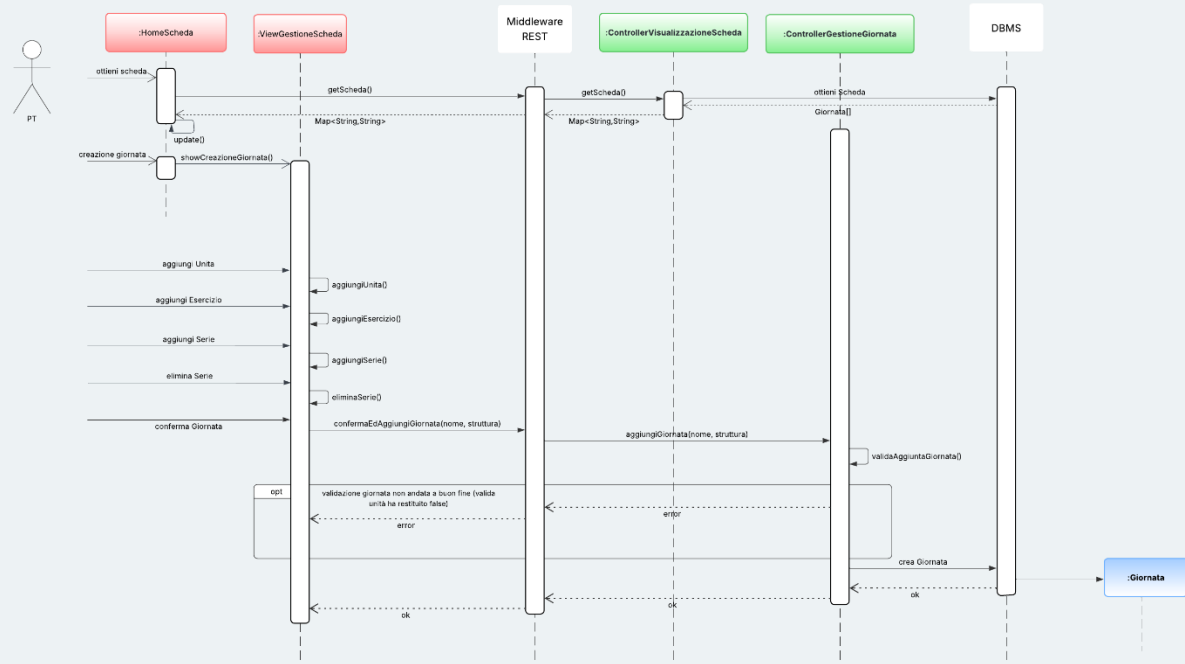
Creazione di un Turno



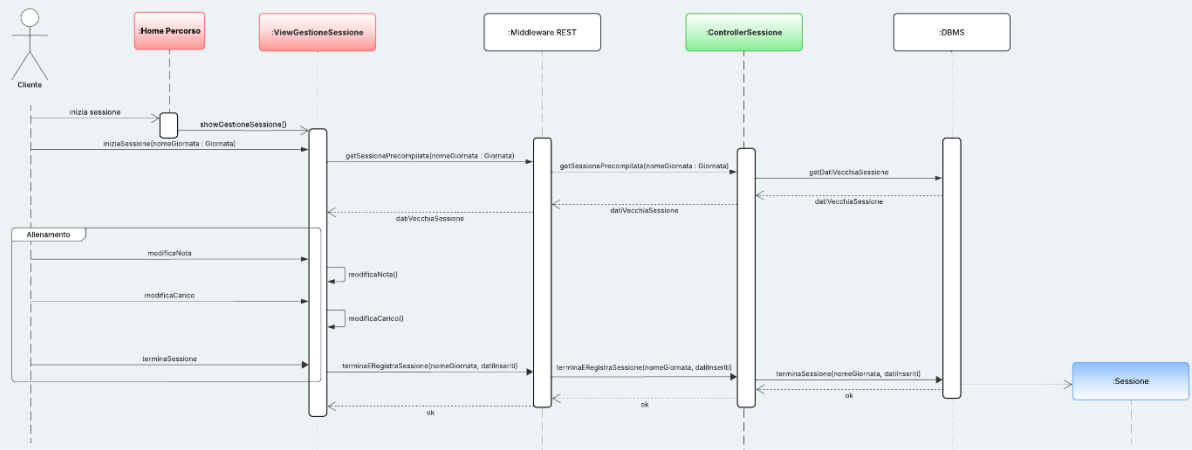
Prenotazione Turno



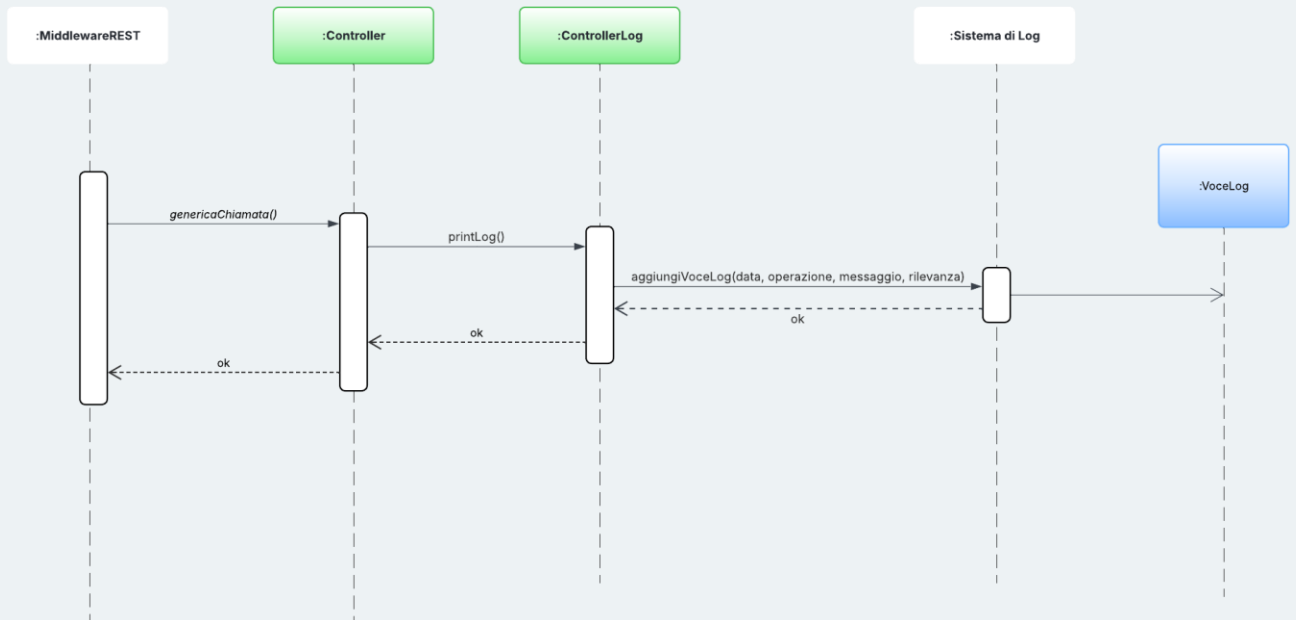
Creazione Giornata



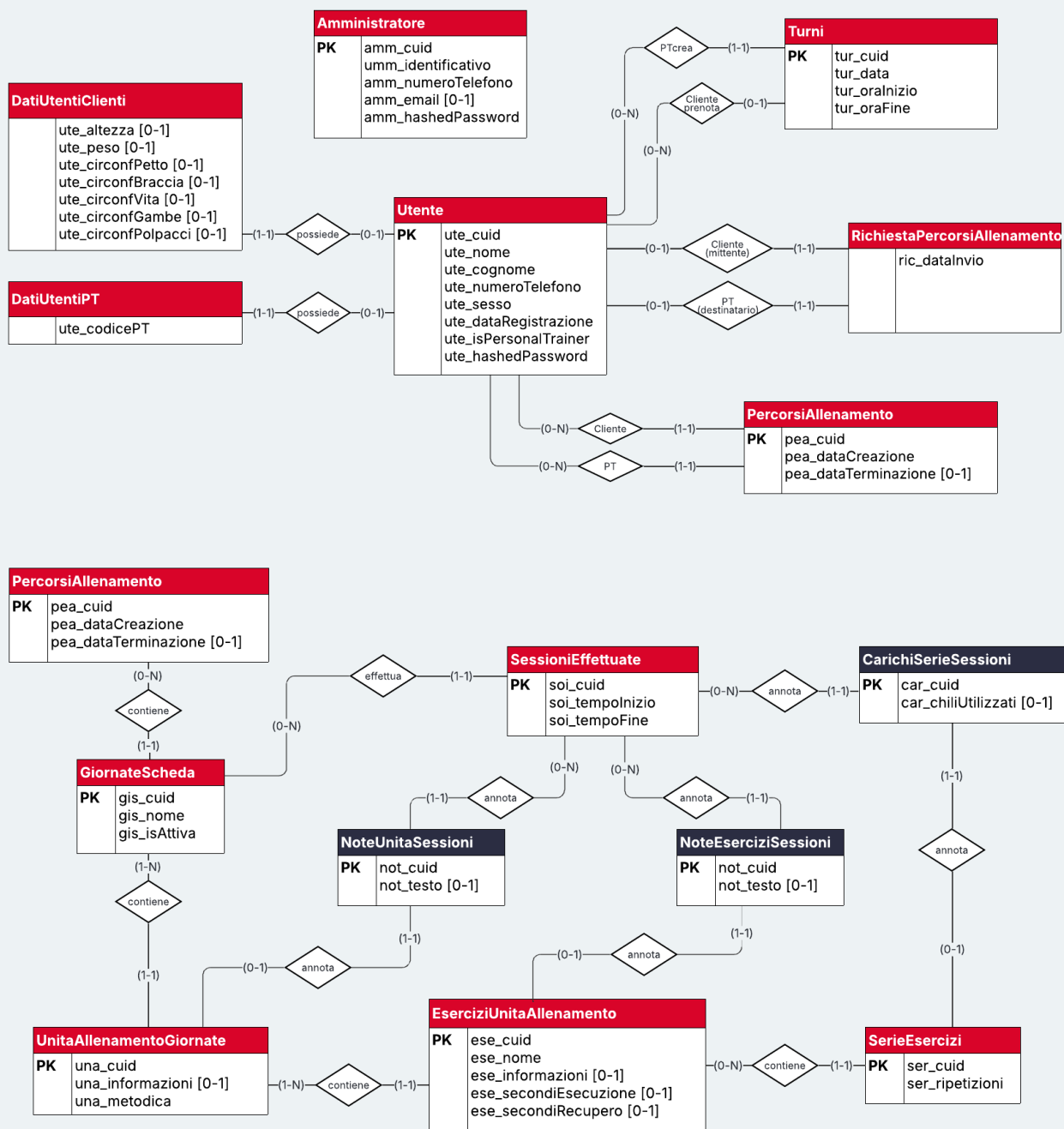
Avvio Sessione



Sottosistema di Log



Modello ER



Nel Modello ER si sono mantenuti i dati dell'Utente generico e quelli dei due ruoli separati, seguendo la best practice **Class Table Inheritance (CTI)**. Facilita l'estendibilità, la leggibilità, e la separazione logica dei dati a discapito di join durante l'elaborazione del tipo di utente. Visto che molte casistiche prevedono di controllare se un utente è o no un PT, è stato scelto di inserire un dato ridondando "isPersonalTrainer" nella tabella utenti, valore ricavabile anche dalla presenza di un codicePT legato al cliente ma che avrebbe significato del calcolo extra per ogni operazione che deve effettuare il controllo.

Mentre **RichiestePercorsiAllenamento** è stata progettata come tabella **Living**, ossia che le tuple contenute corrispondono alle attuali richieste in corso, non ci si poteva permettere un ragionamento del genere per la tabella **PercorsiAllenamento**, dove è stata valutata l'idea di mantenere persistenti anche i percorsi terminati, come storico del sistema. Il valore "dataTerminazione", se e quando verrà inserito, marcherà come terminato quello specifico percorso.

Altro dettaglio di notevole impatto nella progettazione del modello è stata la "compilazione" di una scheda da parte del Cliente di quei campi da riempire durante una Sessione di Allenamento. Essendo le sessioni di allenamento "la messa in opera della giornata della Scheda", andava gestita nella maniera più opportuna l'inserimento di questi dati, per evitare duplicazioni e tuple ridondanti.

Si è scelto così di scollegare logicamente quei tre dati inseribili in tre nuove **tabelle**, (**NoteUnitaSessioni**, **NoteEserciziSessioni** e **CarichiSerieSessioni**), in grado da tenere traccia di quali dati abbia inserito un Cliente in una scheda durante una particolare sessione, senza bisogno di duplicare la scheda "a modi template".

Progettazione del Collaudo

```
1. using NUnit.Framework;
2. using System;
3. using System.Collections.Generic;
4. using System.Text.RegularExpressions;
5.
6. namespace WhoFit.Tests
7. {
8.     [TestFixture]
9.     public class ControllerTests
10.    {
11.        private ControllerRegistrazione _regController;
12.        private ControllerProfiloCliente _profiloController;
13.        private ControllerCalendarioPT _ptController;
14.
15.        [SetUp]
16.        public void Setup()
17.        {
18.            _regController = new ControllerRegistrazione();
19.            _profiloController = new ControllerProfiloCliente();
20.            _ptController = new ControllerCalendarioPT();
21.        }
22.
23.        // === TEST REGISTRAZIONE ===
24.
25.        [Test]
26.        public void Registrazione_PTVálido_GeneraCodiceDi6Cifre()
27.        {
28.            string codice = _regController.Registrazione("Marco", "Verdi", "3331234567",
29.            "Uomo", "pwd123", "PT");
30.            Assert.IsNotNull(codice);
31.            Assert.That(codice.Length, Is.EqualTo(6));
32.            StringAssert.IsMatch(@"^\d{6}$", codice);
33.        }
34.
35.        [Test]
36.        public void Registrazione_ClienteVálido_NonGeneraCodice()
37.        {
38.            string codice = _regController.Registrazione("Anna", "Bianchi", "3387654321",
39.            "Donna", "pass", "Cliente");
40.            Assert.IsTrue(string.IsNullOrEmpty(codice));
41.        }
42.
43.        [Test]
44.        public void Registrazione_RuoloNonVálido_LanciaEccezione()
45.        {
46.            Assert.Throws<ArgumentException>(() =>
47.            _regController.Registrazione("Luca", "Neri", "3391112233", "Uomo", "pwd",
48.            "XYZ"));
49.        }
50.
51.        [Test]
52.        public void Registrazione_NomeMancante_LanciaArgumentNullException()
53.        {
54.            Assert.Throws<ArgumentNullException>(() =>
55.            _regController.Registrazione(null, "Rossi", "3309876543", "Donna", "pass",
56.            "Cliente"));
57.        }
58.
59.        // === TEST PROFILO CLIENTE ===
```

```

56.
57.     [Test]
58.     public void ModificaInformazioniCorporee_DatiValidi_NonLanciaEccezioni()
59.     {
60.         var dati = new Dictionary<string, string>
61.         {
62.             { "altezza", "180" },
63.             { "peso", "75" },
64.             { "circonferenza vita", "80" },
65.             { "circonferenza petto", "100" }
66.         };
67.         Assert.DoesNotThrow(() =>
68.         _profiloController.ModificaInformazioniCorporee(dati));
69.     }
70.     [Test]
71.     public void ModificaInformazioniCorporee_PesoNegativo_LanciaArgumentException()
72.     {
73.         var dati = new Dictionary<string, string> { { "peso", "-10" } };
74.         Assert.Throws<ArgumentException>(() =>
75.         _profiloController.ModificaInformazioniCorporee(dati));
76.     }
77.     [Test]
78.     public void ModificaInformazioniCorporee_AltezzaNonNumerica_LanciaFormatException()
79.     {
80.         var dati = new Dictionary<string, string> { { "altezza", "cento" } };
81.         Assert.Throws<FormatException>(() =>
82.         _profiloController.ModificaInformazioniCorporee(dati));
83.     }
84.     [Test]
85.     public void ModificaInformazioniCorporee_DatiVuoti_LanciaArgumentException()
86.     {
87.         var dati = new Dictionary<string, string>();
88.         Assert.Throws<ArgumentException>(() =>
89.         _profiloController.ModificaInformazioniCorporee(dati));
90.     }
91.     // === TEST CALENDARIO PT ===
92.
93.     [Test]
94.     public void GetTurni_Inizialmente_RitornaListaVuota()
95.     {
96.         var turni = _ptController.GetTurni();
97.         Assert.IsNotNull(turni);
98.         Assert.AreEqual(0, turni.Count);
99.     }
100.
101.     [Test]
102.     public void AggiungiTurno_Valido_AggiuntoCorrettamente()
103.     {
104.         var data = new DateTime(2025, 6, 10);
105.         var inizio = TimeSpan.FromHours(9);
106.         var fine = TimeSpan.FromHours(10);
107.         _ptController.AggiungiTurno(data, inizio, fine);
108.         var turni = _ptController.GetTurni();
109.         Assert.AreEqual(1, turni.Count);
110.         Assert.AreEqual(data, turni[0].Data);
111.     }
112.
113.     [Test]
114.     public void AggiungiTurno_ConflittoSovrapposto_LanciaInvalidOperation()
115.     {
116.         var data = new DateTime(2025, 6, 11);

```

```

117.         _ptController.AggiungiTurno(data, TimeSpan.FromHours(10),
TimeSpan.FromHours(12));
118.         Assert.Throws<InvalidOperationException>(() =>
119.             _ptController.AggiungiTurno(data, TimeSpan.FromHours(11),
TimeSpan.FromHours(13)));
120.     }
121.
122.     [Test]
123.     public void AggiungiTurnoRicorrente_Valido_InserisceTurniSettimane()
124.     {
125.         var inizio = new DateTime(2025, 6, 3);
126.         var fine = new DateTime(2025, 6, 24);
127.         _ptController.AggiungiTurnoRicorrente(inizio, fine, "Martedì", "09:00",
"10:00");
128.         var turni = _ptController.GetTurni();
129.         Assert.AreEqual(4, turni.Count);
130.     }
131.
132.     [Test]
133.     public void EliminaTurno_Esistente_RimuoveTurno()
134.     {
135.         var data = new DateTime(2025, 6, 12);
136.         _ptController.AggiungiTurno(data, TimeSpan.FromHours(8), TimeSpan.FromHours(9));
137.         _ptController.EliminaTurno(data, TimeSpan.FromHours(8), TimeSpan.FromHours(9));
138.         Assert.AreEqual(0, _ptController.GetTurni().Count);
139.     }
140.
141.     [Test]
142.     public void LiberaTurno_TurnoOccupato_RendeDisponibile()
143.     {
144.         var data = new DateTime(2025, 6, 13);
145.         var inizio = TimeSpan.FromHours(10);
146.         var fine = TimeSpan.FromHours(11);
147.         _ptController.AggiungiTurno(data, inizio, fine);
148.         _ptController.LiberaTurno(data, inizio, fine);
149.         Assert.Pass("Turno liberato senza eccezioni.");
150.     }
151. }
152. }
153.

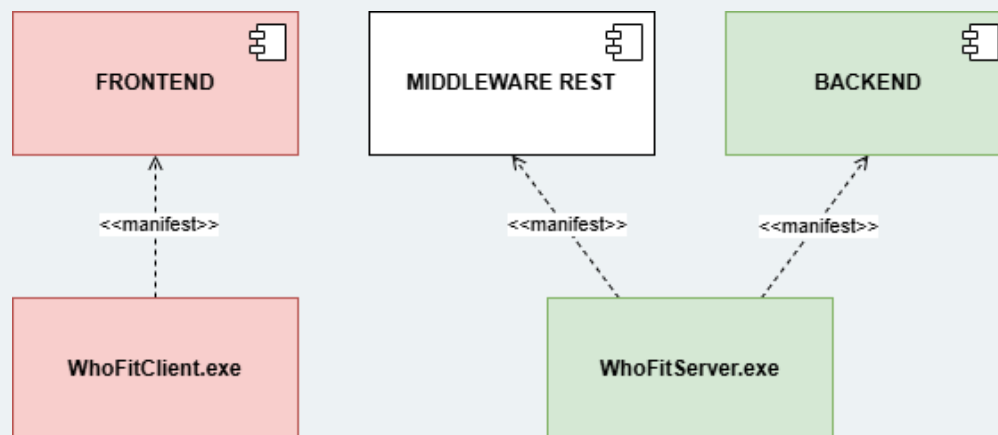
```

Progettazione del Deployment

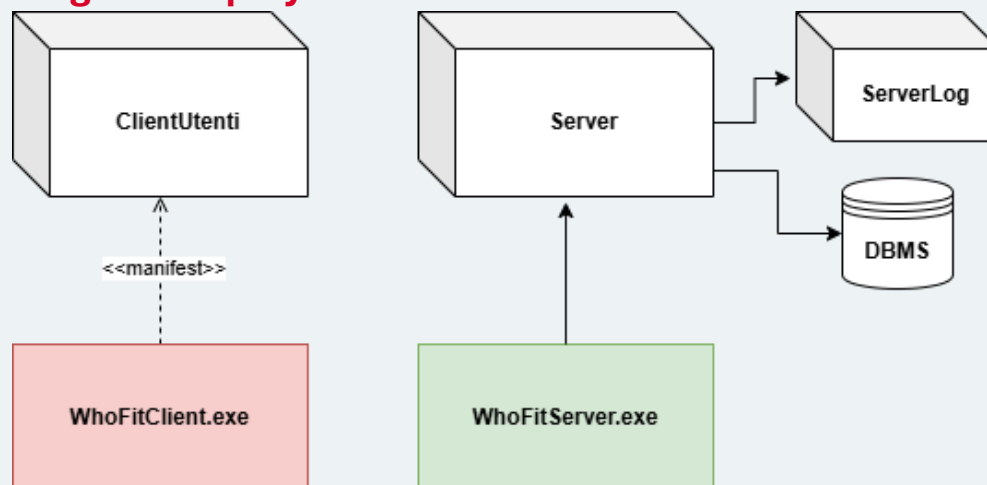
Artefatti

Gli artefatti prodotti per il deployment del nostro sistema, seguendo anche le indicazioni precisate nelle scelte architeturali, prevedono:

- un eseguibile Client, installato su ogni dispositivo che vuole usufruire dei servizi del Sistema
- un eseguibile Server per il backend che, sfruttando il framework ASP.NET come precedentemente descritto, riesce ad accorpare a sé anche il middleware REST.



Target di Deploy



Implementazione

Prototipo

Interfacce grafiche di **Login** e **Registrazione**

The image displays two mobile app screens for the 'WhoFit' application. Both screens have a red header with the 'WhoFit' logo in white. The left screen is the login interface, showing a white card with input fields for 'Numero di telefono' and 'Password', and buttons for 'Accedi' and 'Registrati'. The right screen is the registration interface, showing a white card with input fields for 'Nome', 'Cognome', 'Telefono', 'Password', and 'Conferma Password', a radio button for 'Sesso' (Uomo/Donna), a toggle for 'Sei un Personal Trainer?', and buttons for 'Registrati' and 'Accedi'.

Screen 1: Login

21:10 [Signal] [Wi-Fi] [78%]

WhoFit

Numero di telefono

Password

Accedi

Registrati

Screen 2: Crea il tuo account

19:05 [Signal] [Wi-Fi] [42%]

WhoFit

Crea il tuo account

Nome

Cognome

Telefono

Sesso

☒ Uomo ☐ Donna

Password

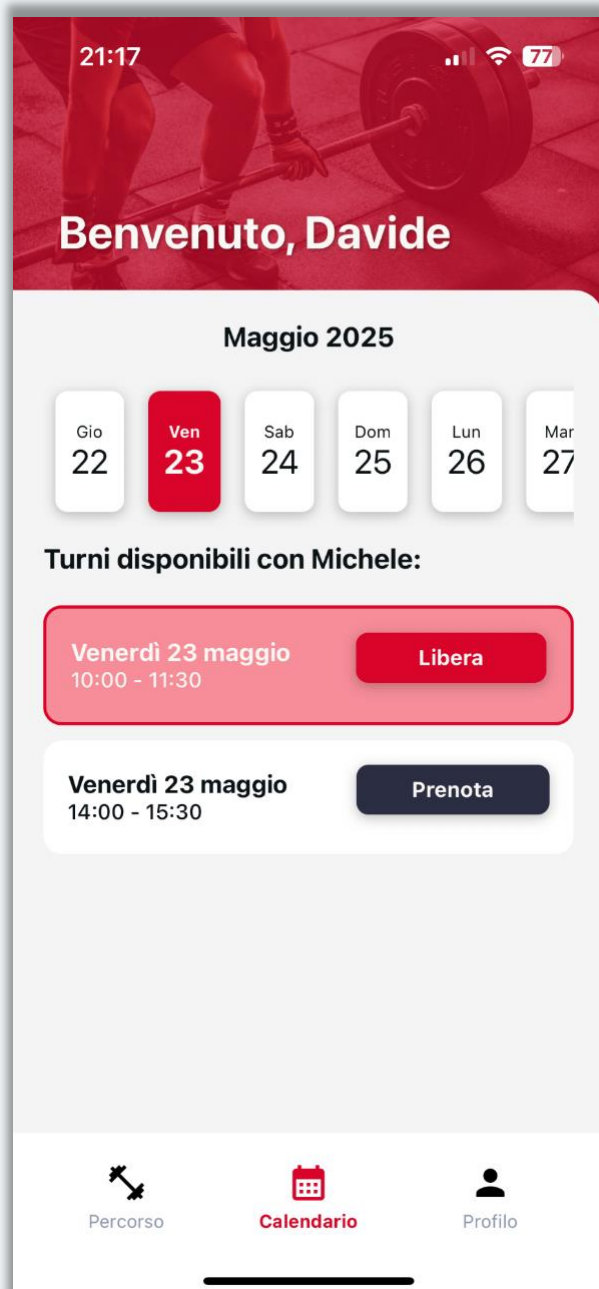
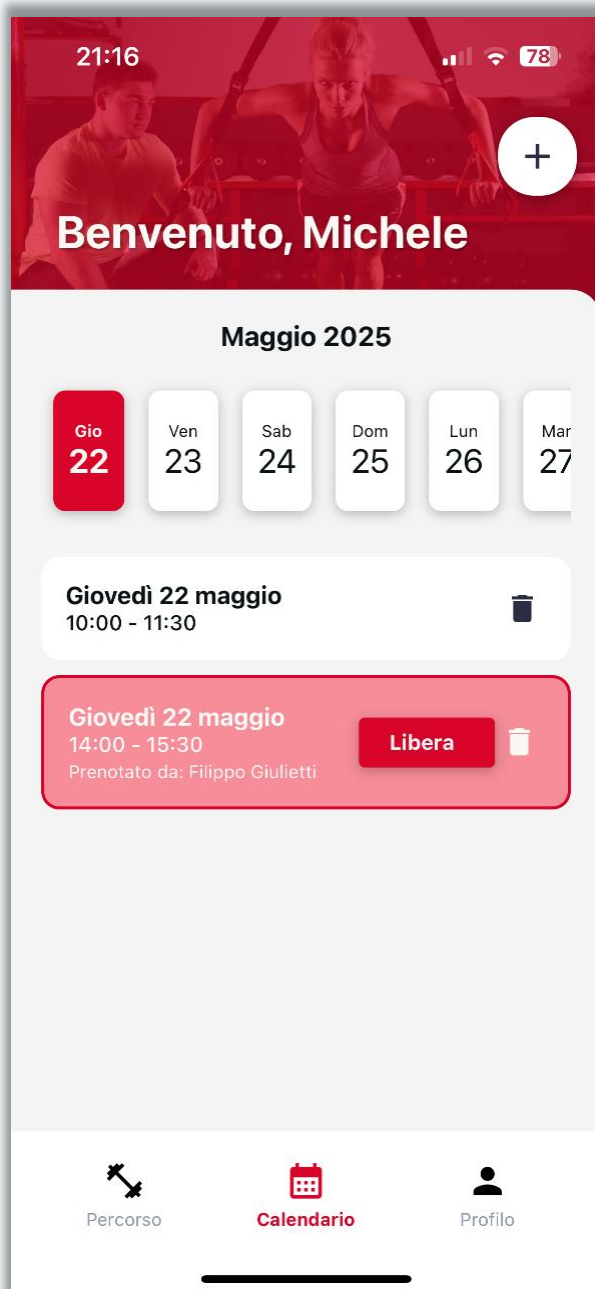
Conferma Password

Sei un Personal Trainer? ☐

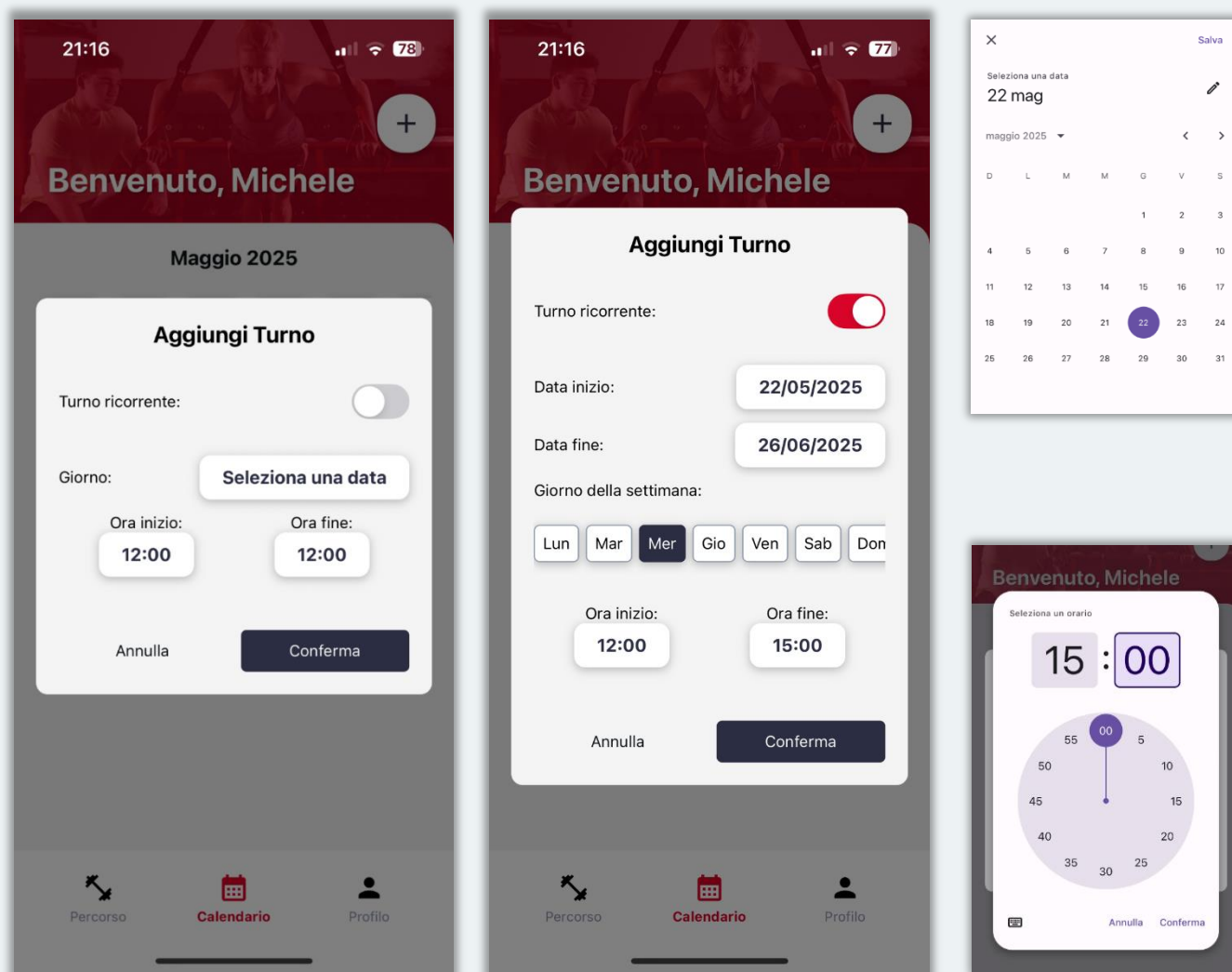
Registrati

Hai già un account? **Accedi**

Interfacce grafiche per la gestione del **Calendario PT** e **Calendario Cliente**



Interfacce per l'**aggiunta di un turno** e di un **turno ricorrente (PT)**, con selezione dell'**orario** e del **giorno**



Proposte al Cliente

Tutte le caratteristiche del prodotto software richiesto dal committente sono state analizzate e progettate per essere il più esaustive possibili nel sistema desiderato.

Lieti di aver partecipato alla realizzazione di questo immaginario, diamo al medesimo Committente spunti creativi riguardo alcune parti software che potrebbero essere implementate in futuro se richieste, e che migliorerebbero di molto l'esperienza utente nel software realizzato o offrirebbero ulteriori servizi sulla piattaforma.

Sistema di Notifiche Interno

Un pannello apposito interno all'applicativo in grado di mantenere traccia di tutte le interazioni tra i Clienti ed i Personal Trainer. Gli utenti avrebbero così modo di avere traccia in maniera ordinata di tutto lo storico delle proprie interazioni avvenute nel sistema.

Turni Ricorrenti Avanzati

Per come richiedi, i turni ricorrenti sono stati predisposti come semplici generatori di turni. Se il Committente lo desidera, un sistema di Turni molto più efficiente potrebbe prevedere il salvataggio di tuple che fungono da mappa per le ricorrenze, e lavorare per differenza partendo da esse. Implementare ciò comporterebbe sì un'elaborazione più sofisticata dei dati, ma anche un enorme risparmio di memoria lato database, soprattutto se il numero di utenze dovesse crescere.

Dieta inclusa su Percorso di Allenamento

Un pannello apposito in cui i Personal Trainer possano creare piani alimentari per i propri Clienti potrebbe essere quello che l'app necessita per diventare una piattaforma di fitness a tutto tondo.

Statistiche Temporalì sullo Storico

Semplificare visivamente la concezione data al Cliente dei propri progressi con una timeline che, dopo aver svolto le proprie Sessioni di Allenamento, riesce a riepilogare con dei dati significativi la progressione dei carichi utilizzati e la forma fisica registrata nel tempo

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota